

# Apuntes · Geometría · Sesión 1 — El espacio afín: puntos, vectores, rectas y planos

Todo el material de la sesión con la formalización completa: la axiomática del espacio afín y sus consecuencias, las tres formas de la ecuación con su equivalencia demostrada, y el teorema que identifica subespacios afines con conjuntos de soluciones. Ejercicios y ampliación al final.

---

## 1.1 El espacio afín

Los espacios vectoriales tienen un punto privilegiado: el 0. El plano de la geometría clásica, no — ningún punto es especial. Lo que sí hay entre dos puntos es el **desplazamiento** que los conecta. La estructura que captura esto:

**Definición 5.1.1 (espacio afín).** Un **espacio afín** sobre un espacio vectorial  $V$  (sobre  $K$ ) es un conjunto no vacío  $\mathbb{A}$  de **puntos** junto con una operación

$$\mathbb{A} \times V \rightarrow \mathbb{A}, \quad (P, v) \mapsto P + v,$$

que cumple: 1.  $P + 0 = P$  para todo punto  $P$ ; 2.  $(P + v) + w = P + (v + w)$  (trasladar dos veces es trasladar por la suma); 3. para cada par de puntos  $(P, Q)$  existe **un único** vector, denotado  $\vec{PQ}$ , con  $P + \vec{PQ} = Q$ .

La **dimensión** de  $\mathbb{A}$  es la de  $V$ . **Modelo:**  $\mathbb{A}^n$  es los puntos de  $K^n$ , con  $V = K^n$  actuando por suma de tuplas; los axiomas son inmediatos.

**Observación 5.1.1b (sumar puntos no; restarlos sí).** Obsérvese el reparto de papeles que impone la definición: **sumar dos puntos no tiene sentido** —lo único que se le suma a un punto es un *vector*—, pero **restarlos sí lo tiene**, y el resultado es un vector: es exactamente  $\vec{PQ}$ , el único vector del axioma 3. Muchos textos lo escriben  $Q - P$ ; aquí usaremos siempre la flecha,  $\vec{PQ}$ .

**Proposición 5.1.2 (consecuencias).** En todo espacio afín: 1.  $\vec{PP} = 0$ , y  $P + v = P \Rightarrow v = 0$ . 2. **(Chasles)**  $\vec{PQ} + \vec{QR} = \vec{PR}$ . 3.  $\vec{QP} = -\vec{PQ}$ . 4. **(regla del paralelogramo)**  $\vec{PQ} = \vec{P'Q'} \iff \vec{PP'} = \vec{QQ'}$ .

*Demostración.* (1)  $P + 0 = P$  por el axioma 1, y el vector que lleva  $P$  a  $P$  es único (axioma 3):  $\vec{PP} = 0$ ; la segunda afirmación es la misma unicidad. (2)  $P + (\vec{PQ} + \vec{QR}) = (P + \vec{PQ}) + \vec{QR} = Q + \vec{QR} = R$  (axioma 2), y por unicidad ese vector es  $\vec{PR}$ . (3) Chasles con  $R = P$ :  $\vec{PQ} + \vec{QP} = \vec{PP} = 0$ . (4) Por Chasles dos veces:  $\vec{PQ'} = \vec{PP'} + \vec{P'Q'} = \vec{PQ} + \vec{QQ'}$ ; igualar  $\vec{P'Q'} = \vec{PQ}$  equivale a igualar  $\vec{PP'} = \vec{QQ'}$  (cancelando en  $V$ ). ■

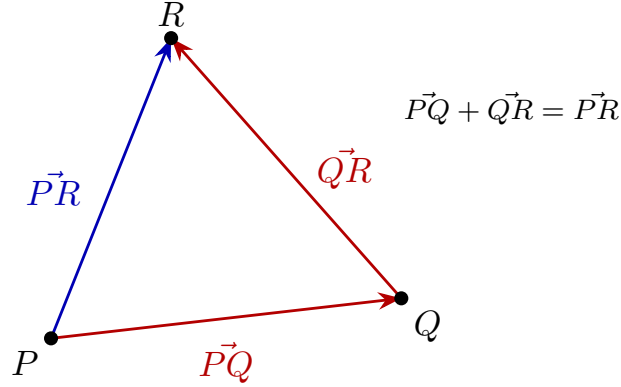


Figura 1: Relación de Chasles:  $\vec{PQ} + \vec{QR} = \vec{PR}$  (vectores encadenados), y  $\vec{QP} = -\vec{PQ}$ .

#### Afin = lineal + punto de referencia

**Proposición 5.1.3.** Fijado un punto  $O \in \mathbb{A}$  (un **origen**), la asignación  $P \mapsto \vec{OP}$  es una **biyección** entre los puntos de  $\mathbb{A}$  y los vectores de  $V$ .

*Demostración.* Inyectiva: si  $\vec{OP} = \vec{OQ}$ , entonces  $P = O + \vec{OP} = O + \vec{OQ} = Q$ .  
Sobreyectiva:  $v = O(\vec{O} + v)$  por el axioma 3. ■

La identificación **depende de la elección de  $O$** : con otro origen  $O'$ , el vector asociado a  $P$  cambia ( $\vec{O'}P} = \vec{O'}O} + \vec{OP}$ , Chasles). Por eso *punto* y *vector* son conceptos distintos: identificarlos exige una elección. Este es el contenido preciso del eslogan “**afin = lineal + punto de referencia**”.

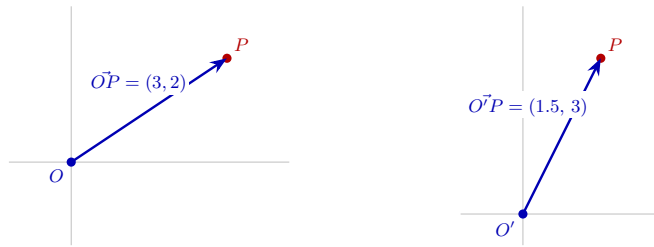


Figura 2: Arrastra el origen  $O$  (en la versión interactiva): el punto  $P$  no se mueve, pero su vector  $\vec{OP}$ —y por tanto sus coordenadas— cambia con la elección de  $O$ .  
[ver versión interactiva]

**Definición 5.1.4 (sistema de referencia y coordenadas).** Un **sistema de referencia** de  $\mathbb{A}$  (dimensión  $n$ ) es un par (origen  $O$ , base  $\{b_1, \dots, b_n\}$  de  $V$ ). Las **coordenadas** del punto  $P$  son las coordenadas del vector  $\vec{OP}$  en esa base —únicas, por la Proposición 4.3.18 de Álgebra Lineal.

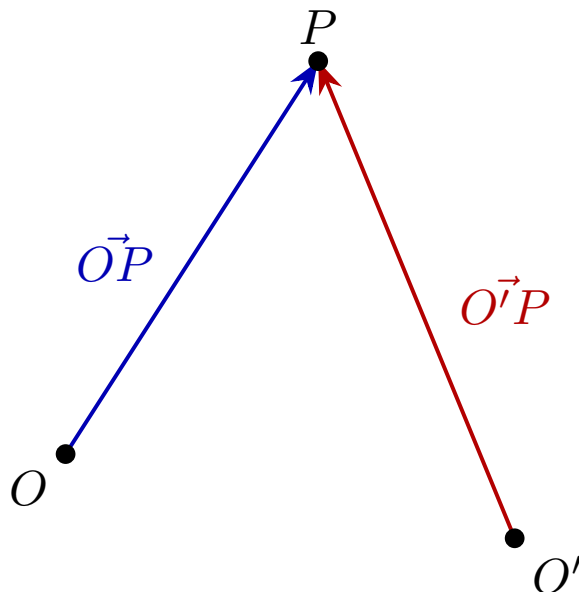


Figura 3: El punto base no es intrínseco: el mismo  $P$  tiene vectores  $\vec{OP}$  y  $\vec{O'P}$  distintos según el origen, y por tanto coordenadas distintas.

## 1.2 Subespacios afines; rectas y planos

**Definición 5.1.5.** Un **subespacio afín** de  $\mathbb{A}$  es un conjunto de la forma

$$P + W = \{ P + w : w \in W \},$$

con  $P$  un punto y  $W \subseteq V$  un subespacio vectorial, llamado el **espacio de direcciones**. Su **dimensión** es  $\dim W$ : **puntos** ( $\dim 0$ ), **rectas** ( $\dim 1$ ), **planos** ( $\dim 2$ ), **hiperplanos** ( $\dim n - 1$ ).

**Proposición 5.1.6 (el espacio de direcciones es intrínseco; el punto base no).** Si  $P + W = P' + W'$ , entonces  $W = W'$  y  $P' \in P + W$ . Recíprocamente,  $P + W = P' + W$  para **cualquier**  $P' \in P + W$ .

*Demostración.* Si  $P' \in P + W$ , entonces  $\vec{PP'} \in W$  y  $P' + W = P + (\vec{PP'} + W) = P + W$  (porque  $\vec{PP'} + W = W$ : trasladar un subespacio por un vector suyo lo

deja igual — cerradura). Para la primera parte:  $W = \{\vec{XY} : X, Y \in P + W\}$  (diferencias de puntos del conjunto, vía Chasles), que solo depende del conjunto. ■

**Definición 5.1.7 (recta y plano, forma vectorial).** La **recta** por  $P$  con **vector director**  $v \neq 0$ :  $r = P + \text{span}(v) = \{P + tv : t \in K\}$ . El **plano** por  $P$  con directores  $u, v$  **independientes**:  $\pi = P + \text{span}(u, v) = \{P + su + tv : s, t \in K\}$ .

Es la **misma definición** con  $k$  direcciones independientes,  $P + \text{span}(v_1, \dots, v_k)$ :  $k = 1$  da la recta,  $k = 2$  el plano,  $k = n - 1$  el **hiperplano** y  $k = n$  el espacio entero. Lo único que cambia es cuántos parámetros hacen falta.

**Observación 5.1.7b (por qué esas hipótesis).** Las dos condiciones son necesarias para que el nombre sea el correcto: con  $v = 0$  el conjunto  $P + \text{span}(v)$  se reduce al punto  $P$  (dimensión 0, no 1), y con  $u, v$  proporcionales  $\text{span}(u, v)$  tiene dimensión 1, de modo que  $P + \text{span}(u, v)$  es una recta y no un plano. No son adornos: son lo que garantiza la dimensión anunciada.

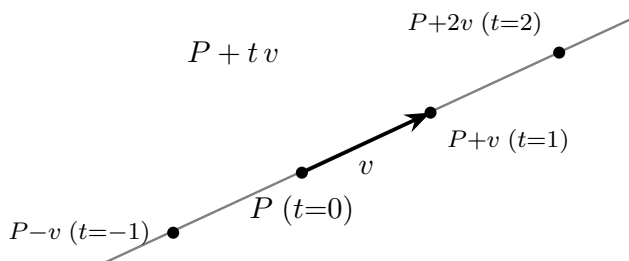
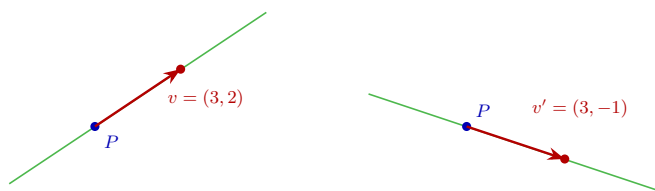


Figura 4: La recta  $P + tv$ : al variar  $t$  se recorre toda la recta en la dirección del vector director  $v$  (aquí  $t = -1, 0, 1, 2$ ).



mismo punto  $P$ : al cambiar el director, toda la recta se reorienta

Figura 5: Versión interactiva: arrastra el extremo del vector director para ver cómo, al cambiar  $v$ , se reorienta toda la recta.

[ver versión interactiva]

### Las tres formas y su equivalencia

En coordenadas (fijado un sistema de referencia en  $\mathbb{A}^n$ ):

1. **Vectorial:**  $X = P + t_1 v_1 + \dots + t_k v_k$ , con  $v_1, \dots, v_k$  **independientes** (y entonces  $k = \dim$  del subespacio, Definición 5.1.5: los  $v_i$  son una base del espacio de direcciones).
2. **Paramétricas:** la anterior, coordenada a coordenada ( $n$  ecuaciones con  $k$  parámetros).
3. **Implícitas:** el conjunto como soluciones de un sistema lineal  $Ax = b$ .

**Teorema 5.1.8 (subespacios afines = conjuntos de soluciones).** En  $\mathbb{A}^n$ :

1. El conjunto de soluciones de **cualquier** sistema compatible  $Ax = b$  es un subespacio afín, con espacio de direcciones el núcleo de  $A$  (y dimensión  $n - \text{rg} A$ ).
2. Recíprocamente, **todo** subespacio afín  $P + W$  es el conjunto de soluciones de algún sistema lineal compatible.

*Demostración.* (1) Es el Teorema “general = particular + núcleo” (Álgebra Lineal, Teorema 4.4.7) releído con la Definición 5.1.5: soluciones  $= x_p + \ker A$ ; la dimensión es el Teorema 4.4.6 de Álgebra Lineal.

- (2) Basta encontrar un sistema **homogéneo** cuyas soluciones sean exactamente  $W$  (de dimensión  $k$ ); después se ajusta el término independiente con  $b := A \cdot P$  para trasladar a  $P + W$  (las soluciones de  $Ax = AP$  son  $P + \ker A$  por el apartado 1). Sea  $\{w_1, \dots, w_k\}$  una base de  $W$  y  $M$  la matriz  $k \times n$  con filas  $w_i$ . El núcleo de  $M$  tiene dimensión  $n - k$  (el rango de  $M$  es  $k$ : filas independientes); sea  $\{z_1, \dots, z_{n-k}\}$  una base suya y  $A$  la matriz con filas  $z_j$ . Entonces:
  - cada  $w_i$  es solución de  $Ax = 0$ : la condición  $Aw_i = 0$  dice  $\sum_l (z_j)_l (w_i)_l = 0$  para cada  $j$ , que es exactamente  $Mz_j = 0$  leído al revés (la expresión es **simétrica** en  $w_i$  y  $z_j$ ). Luego  $W \subseteq \ker A$ .
  - $\dim(\ker A) = n - \text{rg} A = n - (n - k) = k = \dim W$ . Y un subespacio contenido en otro de la misma dimensión finita coincide con él. *En efecto:* una base de  $W$  es una familia independiente de  $k$  elementos dentro de  $\ker A$ ; por el Lema 4.3.18b(1) de Álgebra Lineal se extiende a una base de  $\ker A$  — pero esa base también tiene  $k$  elementos ( $\dim \ker A = k$ ), luego la extensión no añade nada: la base de  $W$  ya era base de  $\ker A$ , y  $W = \text{span} = \ker A$ . ■

### Método 5.1.9 (paso entre formas).

- *Paramétricas*  $\rightarrow$  *implícitas*: **eliminar los parámetros**. En general, con  $X = P + t_1 v_1 + \dots + t_k v_k$ , se mira como un sistema cuya incógnita es el vector de **todos** los parámetros  $t = (t_1, \dots, t_k)$ :

$$Vt = X - P, \quad V = (v_1 \mid \dots \mid v_k) \text{ (los directores, por columnas),}$$

y las implícitas son la condición de compatibilidad (Rouché–Frobenius), en la que ya no aparece ningún parámetro:

$$\text{rg}[V \mid X - P] = \text{rg} V = k$$

(la última igualdad, porque los  $v_i$  son independientes). (En la práctica, con uno o dos parámetros: despejar y sustituir, o escalar.) **Nótese** que esta  $V$  **no** es la matriz  $A$  de las implícitas: son dos sistemas distintos, uno con los parámetros de incógnita y otro con las coordenadas.

- *Implícitas  $\rightarrow$  paramétricas:* **resolver el sistema** y parametrizar — literalmente el Método 4.4.4 de Álgebra Lineal.

**Ejemplo 5.1.10.** La recta de  $\mathbb{R}^3$  por  $P = (1, 0, 2)$  con director  $v = (1, 1, -1)$ :

- *Vectorial:*  $(x, y, z) = (1, 0, 2) + t(1, 1, -1)$ .
- *Paramétricas:*  $x = 1 + t$ ,  $y = t$ ,  $z = 2 - t$ .
- *Implícitas:* eliminar  $t$ . Vistas **como sistema en la incógnita  $t$**  (con  $x, y, z$  de términos independientes), las paramétricas son  $Vt = X - P$  con  $V = (1, 1, -1)^T$  y  $X - P = (x - 1, y, z - 2)^T$ , y la condición de compatibilidad  $\text{rg}[V \mid X - P] = 1$  dice que las tres coordenadas del segundo miembro sean proporcionales a  $(1, 1, -1)$ , es decir,  $x - 1 = y$  y  $z - 2 = -y$ : las **implícitas**  $x - y = 1$ ,  $y + z = 2$ . Escritas como  $Ax = b$ , aquí

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

con  $\text{rg } A = 2$ , de modo que la dimensión del conjunto de soluciones es  $n - \text{rg } A = 3 - 2 = 1$  ✓ — una recta, que es el  $k$  de partida. **Esa comprobación conviene hacerla siempre:** caza los errores de traducción. (En la práctica no se monta la matriz: se despeja  $t = y$  de la segunda ecuación y se sustituye en las otras dos. Es la misma cuenta, hecha de cabeza.)

**Hiperplanos.** Una sola ecuación lineal **no degenerada** —es decir, con algún  $a_i \neq 0$ —  $a_1x_1 + \dots + a_nx_n = b$  define un subespacio afín de dimensión  $n - 1$  (rango 1): un **hiperplano**. (La hipótesis importa: si todos los  $a_i$  son nulos, la ecuación queda  $0 = b$  y no describe ningún hiperplano — es el vacío si  $b \neq 0$ , y todo  $\mathbb{A}^n$  si  $b = 0$ .) Las rectas del plano y los planos del espacio son los casos  $n = 2, 3$ ; la lectura “cada ecuación de un sistema recorta un hiperplano, y resolver es intersecarlos” (Sesión 1 de Álgebra Lineal) queda ahora completamente formalizada.

## Ejercicios

1. ★ Para la recta de  $\mathbb{R}^3$  por  $P = (0, 1, 1)$  y  $Q = (2, 1, 3)$ : halla un director, escribe las tres formas y comprueba que  $Q$  las satisface.
2. ★ Pasa a paramétricas (resolviendo) el plano  $x - 2y + z = 4$  de  $\mathbb{R}^3$ , y a implícitas (eliminando parámetros) el plano  $(x, y, z) = (1, 0, 0) + s(1, 1, 0) + t(0, 1, 1)$ .
3. ★ El sistema  $\{x + y - z = 1; 2x - y = 0\}$  es compatible. Describe su conjunto de soluciones como subespacio afín: punto base, espacio de direcciones (base) y dimensión.
4. ★ (Punto vs. vector / afín vs. vectorial.) La recta  $y = x + 1$  de  $\mathbb{R}^2$ :

- ¿es subespacio vectorial? ¿es subespacio afín? Da su espacio de direcciones y exhibe dos elecciones distintas de punto base (Proposición 5.1.6).
5. Demuestra con Chasles: el punto medio  $M$  de  $P$  y  $Q$  (definido por  $\vec{PM} = \frac{1}{2}\vec{PQ}$ , con  $K = \mathbb{R}$ ) cumple  $\vec{MP} + \vec{MQ} = 0$ .
  6. Comprueba en el modelo  $\mathbb{A}^n$  los tres axiomas de la Definición 5.1.1.
  7. Sea  $r$  la recta por  $P$  con director  $v$ . Demuestra que  $Q \in r \iff \vec{PQ}$  es proporcional a  $v$ , y deduce un criterio para que **tres puntos estén alineados**.
  8. En el Teorema 5.1.8.2, sigue la construcción con  $W = \text{span}((1, 1, 0), (0, 1, 1)) \subseteq \mathbb{R}^3$  y obtén unas implícitas del plano  $(1, 2, 3) + W$ .

## Ampliación y referencias

**Ampliación (combinaciones afines y baricentros).** Aunque “sumar puntos” no tiene sentido, las combinaciones  $\sum \lambda_i P_i$  con  $\sum \lambda_i = 1$  sí lo tienen (el resultado no depende del origen usado para calcularlas): son las **combinaciones afines**, y con ellas los baricentros, los segmentos y la convexidad. Véase de Burgos, *Álgebra lineal y geometría cartesiana*, o Audin, *Geometry*, cap. I.

**Referencias.** Espacio afín axiomático: de Burgos; Audin, cap. I. Rectas, planos y formas de la ecuación: de Burgos; Hernández, *Álgebra y geometría*. Subespacios afines como soluciones: Hefferon, One.I (implícito), y los apuntes de Álgebra Lineal, Sesión 4.

## Apuntes · Geometría · Sesión 2 — Posiciones relativas

El método general (intersecar = resolver, clasificado por Rouché–Frobenius), el paralelismo por direcciones, las tablas del plano y del espacio **deducidas** caso a caso, el criterio del determinante para rectas cruzadas y un ejemplo con parámetro completo. Ejercicios y ampliación al final.

---

### 2.1 El método general

**Principio 5.2.1 (intersecar = resolver).** Si dos subespacios afines de  $\mathbb{A}^n$  vienen dados en implícitas,  $\mathcal{F} = \{x : Ax = b\}$  y  $\mathcal{G} = \{x : Cx = d\}$ , su **intersección** es el conjunto de soluciones del **sistema conjunto**

$$\begin{bmatrix} A \\ C \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix},$$

que se discute con **Rouché–Frobenius** (Álgebra Lineal, Teorema 4.4.3): la intersección es vacía si los rangos difieren; si coinciden ( $= r$ ), es un subespacio

afín de dimensión  $n - r$  (Teorema 5.1.8). Si un objeto viene en paramétricas, se sustituyen en las implícitas del otro (suele ser lo más corto), o se pasa todo a implícitas (Método 5.1.9).

**Definición 5.2.2 (paralelismo).** Dos subespacios afines son **paralelos** si el espacio de direcciones de uno contiene al del otro ( $W \subseteq W'$  o  $W' \subseteq W$ ). (Para dos rectas: directores proporcionales; recta y plano: el director de la recta pertenece al plano de direcciones.)

**Proposición 5.2.3.** Dos subespacios afines paralelos, o son disjuntos, o uno contiene al otro.

*Demostración.* Sea  $W \subseteq W'$  y supongamos que  $\mathcal{F} = P + W$  y  $\mathcal{G} = Q + W'$  comparten un punto  $R$ . Por la Proposición 5.1.6 podemos tomar  $R$  como punto base de ambos:  $\mathcal{F} = R + W \subseteq R + W' = \mathcal{G}$ . ■

**Observación 5.2.3b (el test práctico).** Léida al revés, la proposición dice cómo decidir en la práctica cuál de los dos casos ocurre, y **sin resolver el sistema conjunto**: tómese **un punto del subespacio de direcciones menores** (el  $\mathcal{F} = P + W$  con  $W \subseteq W'$ ) y compruébese si satisface las ecuaciones del otro. Si las satisface, los dos comparten un punto y por la Proposición 5.2.3 es  $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{G}$ ; si no, son disjuntos. (El punto ha de ser el del pequeño: un punto de  $\mathcal{G}$  no decide nada — una recta contenida en un plano deja fuera casi todos los puntos del plano, y ver que uno de ellos no está en la recta no dice si la recta está o no en el plano.)

El paralelismo se decide **sin resolver nada**: es una condición de **rango entre los directores** (¿es  $\text{rg}(\text{directores juntos})$  igual al máximo de los rangos por separado?).

## 2.2 Las tablas, deducidas

Cada caso **se deduce** con tres pasos: (i) montar el sistema conjunto; (ii) acotar los rangos posibles; (iii) leer cada combinación con Rouché–Frobenius y el recuento de dimensión  $n - r$ . Las tablas de abajo son el registro de esa deducción.

### Dos rectas en el plano ( $n = 2$ )

Sistema de 2 ecuaciones (una por recta), 2 incógnitas;  $1 \leq \text{rg}A \leq 2$ .

| $\text{rg}A$ | $\text{rg}[A b]$ | Lectura                | Posición                   |
|--------------|------------------|------------------------|----------------------------|
| 2            | 2                | compatible, $\dim = 0$ | <b>secantes</b> (un punto) |
| 1            | 1                | compatible, $\dim = 1$ | <b>coincidentes</b>        |
| 1            | 2                | incompatible           | <b>paralelas distintas</b> |

(No hay más casos:  $\text{rg}[A|b] \leq 2$  y nunca es menor que  $\text{rg}A$ .)

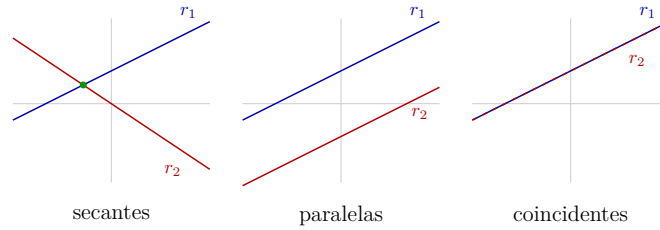


Figura 6: Posiciones relativas de dos rectas en el plano (versión interactiva: arrastra los puntos de  $r_2$ ): se cortan en un punto (secantes), no se cortan (paralelas) o coinciden.

[ver versión interactiva]

### En el espacio ( $n = 3$ )

**Dos planos** (2 ecuaciones):  $\text{rg}A \leq 2 < 3$ , luego si hay intersección su dimensión es  $\geq 1$ :

**Proposición 5.2.4.** Dos planos de  $\mathbb{R}^3$  **nunca** se cortan en exactamente un punto.

*Demostración.* El sistema conjunto tiene 2 ecuaciones y 3 incógnitas:  $\text{rg}A \leq 2$ , y si es compatible la dimensión de la intersección es  $3 - \text{rg}A \geq 1$ . ■

| $\text{rg}A$ | $\text{rg}[A b]$ | Posición                      |
|--------------|------------------|-------------------------------|
| 2            | 2                | se cortan en una <b>recta</b> |
| 1            | 1                | <b>coincidentes</b>           |
| 1            | 2                | <b>paralelos distintos</b>    |

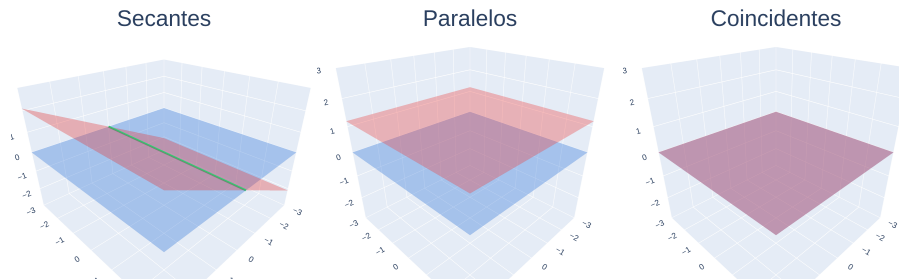


Figura 7: Posiciones relativas de dos planos en el espacio: se cortan en una recta (secantes), son paralelos o coinciden — con un deslizador que recorre los casos.

[ver versión interactiva]

**Observación 5.2.4b** (la cota que hace exhaustivas las dos tablas siguientes). En los dos casos que quedan interviene una **recta de  $\mathbb{R}^3$  dada en implícitas**, y sus dos ecuaciones son **independientes por construcción**: si no lo fueran, el rango sería 1 y el conjunto de soluciones tendría dimensión  $3 - 1 = 2$  (Teorema 5.1.8) — un plano, no una recta. Luego **cada recta aporta rango 2** al sistema conjunto y  $\text{rg}A$  nunca baja de 2. Con esa cota inferior,  $\text{rg}A \leq 3$  (solo hay tres incógnitas) y  $\text{rg}A \leq \text{rg}[A|b] \leq \text{rg}A + 1$  (la ampliada añade una única columna), los pares de rangos posibles son **exactamente** los que se enumeran abajo: todo par con  $\text{rg}A = 1$  queda descartado de entrada.

**Recta y plano** ( $2+1 = 3$  ecuaciones, 3 incógnitas;  $2 \leq \text{rg}A \leq 3$  por la Observación 5.2.4b): casos (3,3) un **punto**; (2,2) la recta **contenida** en el plano; (2,3) **paralelos** (sin contacto). (El caso  $\text{rg}A = 3$  incompatible es imposible: con rango máximo el sistema siempre es compatible —  $\text{rg}[A|b] \leq 3$ .)

**Dos rectas** ( $2+2 = 4$  ecuaciones, 3 incógnitas; de nuevo  $2 \leq \text{rg}A \leq 3$ ): (3,3) **secantes** en un punto; (2,2) **coincidentes**; (2,3) **paralelas distintas** — el par (2,4) es imposible, porque  $\text{rg}[A|b] \leq \text{rg}A + 1$ —; y la novedad,

(3,4) : **cruzadas** — no se cortan *sin* ser paralelas.



Figura 8: El reflejo del plano que el espacio desmonta: en  $\mathbb{R}^2$ , “no se cortan” fuerza “paralelas”; en  $\mathbb{R}^3$  aparece el caso nuevo — **cruzadas** —, y la pregunta del personaje es exactamente el error. La existencia de cruzadas es un fenómeno dimensional (véase la nota tras la Proposición 5.2.5).

**Proposición 5.2.5 (criterio del determinante para rectas cruzadas).** Sean  $r = P + \text{span}(v)$  y  $s = Q + \text{span}(w)$  rectas de  $\mathbb{R}^3$ . Entonces

$$r \text{ y } s \text{ son cruzadas} \iff \det(\vec{PQ}, v, w) \neq 0,$$

(las tres columnas: el vector que conecta las rectas y los dos directores).

*Demostración.* ( $\Leftarrow$ ) Si el determinante es no nulo,  $\{\vec{PQ}, v, w\}$  es independiente (Álgebra Lineal, Teorema 4.6.11). En particular  $v, w$  no son proporcionales (no

paralelas) y las rectas no se cortan: si compartieran un punto  $R$ , entonces  $\vec{PQ} = \vec{PR} + \vec{RQ}$  sería combinación de  $v$  y  $w$  (pues  $\vec{PR} \parallel v$ ,  $\vec{RQ} \parallel w$ ), contra la independencia. ( $\Rightarrow$ ) Contrarrecíproco: si el determinante es 0, la familia es dependiente. Si  $v, w$  son proporcionales, las rectas son paralelas (no cruzadas). Si no,  $\{v, w\}$  es independiente y entonces  $\vec{PQ} \in \text{span}(v, w)$  (en una dependencia no trivial, el coeficiente de  $\vec{PQ}$  no puede ser 0, y se despeja — cuerpo). Escribiendo  $\vec{PQ} = \alpha v + \beta w$ , el punto  $P + \alpha v = Q - \beta w$  está en ambas rectas: se cortan (no cruzadas). ■

**Por qué en el plano no hay cruzadas:** el criterio exigiría tres vectores independientes en  $K^2$ , imposible (Álgebra Lineal, ejercicio 8 de la Sesión 3: la dimensión lo prohíbe). La existencia de cruzadas es un fenómeno **dimensional**: hace falta sitio.

**Ejemplo 5.2.6 (un par cruzado).**  $r : (0, 0, 0) + t(1, 0, 0)$  (el eje  $x$ ) y  $s : (0, 0, 1) + t(0, 1, 0)$ . Con  $\vec{PQ} = (0, 0, 1)$ :  $\det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$  — cruzadas. (*Intuición: dos pasillos en plantas distintas con direcciones perpendiculares.*)

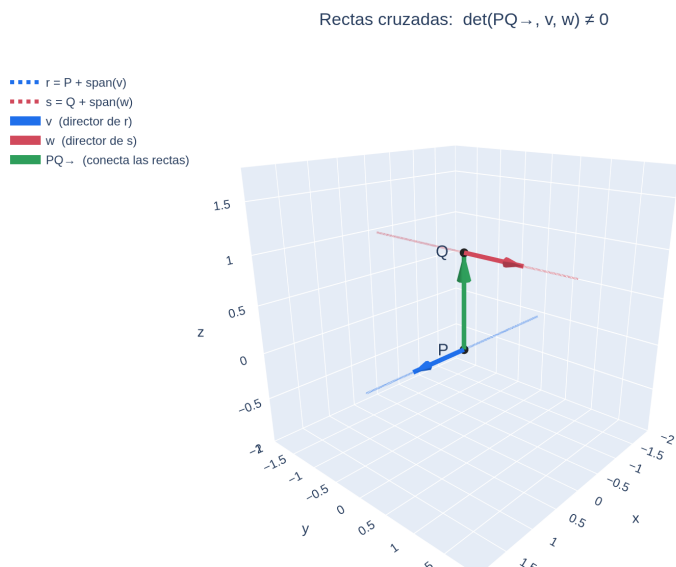


Figura 9: Las tres columnas del determinante de la Proposición 5.2.5, sobre el par cruzado del Ejemplo 5.2.6: los directores  $v$  y  $w$  saliendo de  $P$  y de  $Q$ , y el vector  $\vec{PQ}$  que conecta las dos rectas. Que los tres no sean coplanarios **es** que el determinante no se anule; girando la figura se ve que  $r$  y  $s$  no se cortan, aunque de frente lo parezca.

[ver versión interactiva]

## 2.3 Ejemplo con parámetro (completo)

**Ejemplo 5.2.7 (los tres regímenes).** Posición de  $r : (x, y, z) = (0, 0, 1) + t(1, a^2 - 2, 0)$  y  $\pi : x + y = a - 1$ , según  $a \in \mathbb{R}$ .

Sustituyendo los puntos de la recta,  $(t, (a^2 - 2)t, 1)$ , en la implícita:

$$t + (a^2 - 2)t = a - 1 \iff (a^2 - 1)t = a - 1.$$

Una sola ecuación en  $t$ , y su discusión es la tricotomía de la Sesión 1 de Álgebra Lineal en versión geométrica:

- $a \neq \pm 1$ : coeficiente no nulo  $\rightarrow$  solución única  $t = \frac{a-1}{a^2-1} = \frac{1}{a+1}$ : la recta **corta** al plano en un punto.
- $a = 1$ : queda  $0 \cdot t = 0$ , que se cumple **siempre**: la recta está **contenida** en el plano. (*Comprobación: dirección  $(1, -1, 0)$  y plano  $x + y = 0$ ; los puntos  $(t, -t, 1)$  lo satisfacen todos.*)
- $a = -1$ : queda  $0 \cdot t = -2$ , que no se cumple **nunca**: recta y plano **paralelos** (sin contacto).

Obsérvese la mecánica: el régimen lo deciden **dos cosas distintas** — que se anule el coeficiente (paralelismo de dirección) y, en ese caso, que se anule o no el término independiente (contenida vs. paralela estricta). Por eso hizo falta que el parámetro apareciera en ambos lados con ceros en valores distintos de  $a$ .

**Observación 5.2.8 (de dónde salen el coeficiente y el término independiente).** La cuenta del ejemplo es general, y conviene tenerla escrita. Para la recta  $r : X = P + tv$  y el plano  $\pi : ax_1 + bx_2 + cx_3 = d$ , sustituir los puntos de  $r$  en la ecuación de  $\pi$  deja **una sola ecuación en  $t$** ,  $\alpha t = \beta$ , con

$$\alpha = av_1 + bv_2 + cv_3, \quad \beta = d - (aP_1 + bP_2 + cP_3).$$

Es decir:  $\alpha$  es lo que sale de meter el **director** en el lado izquierdo del plano, y  $\beta$  mide cuánto le falta al **punto base** para cumplir la ecuación. De ahí la tricotomía, ahora justificada término a término:

- $\alpha \neq 0$ : solución única  $t = \beta/\alpha$  — la recta **corta** al plano en un punto.
- $\alpha = 0$ : como las direcciones de  $\pi$  son las soluciones de la ecuación **homogénea**  $ax_1 + bx_2 + cx_3 = 0$  (Teorema 5.1.8),  $\alpha = 0$  equivale exactamente a que  $v$  sea una dirección de  $\pi$ , es decir, a que haya **paralelismo** (Definición 5.2.2). Y entonces decide  $\beta$ : con  $\beta = 0$  la ecuación se cumple siempre y la recta está **contenida**; con  $\beta \neq 0$  no se cumple nunca y son **paralelos estrictos**.

(En el lenguaje de la Sesión 3,  $\alpha = n \cdot v$  con  $n = (a, b, c)$  la normal del plano: el paralelismo es la ortogonalidad entre el director y la normal.)

## Ejercicios

- ★ Discute la posición relativa, montando el sistema y comparando rangos:
  - las rectas de  $\mathbb{R}^2$ :  $x + y = 1$  y  $2x + 2y = 3$ ;
  - los planos  $x - y + z = 0$  y  $2x - 2y + 2z = 5$ ;
  - las rectas de  $\mathbb{R}^3$ :  $r : (1, 0, 0) + t(1, 1, 0)$  y  $s : (0, 1, 0) + t(0, 1, 1)$  — aplica también el criterio del determinante (Proposición 5.2.5).
- ★ Halla la intersección de  $\pi_1 : x + y + z = 3$  y  $\pi_2 : x - y = 1$ , parametrizada, y comprueba que su dimensión coincide con  $3 - \text{rg}$ .
- ★ Discute según  $a$ : la recta  $r : (x, y, z) = (0, 0, 1) + t(1, a, 0)$  y el plano  $\pi : x + y = 2$ . **Solo aparecen dos** de los tres regímenes posibles — identifícalos, da el valor crítico de  $a$ , y **explica por qué el caso “recta contenida” es imposible para todo  $a$**  (*pista: ¿qué dos cosas tendrían que anularse a la vez, y pueden?*).
- ★ Demuestra que las rectas  $r : (0, 0, 0) + t(1, 1, 0)$  y  $s : (1, 0, 1) + t(1, 1, 1)$  son cruzadas, y da unas implícitas de cada una.
- Deduces la tabla recta-plano en  $\mathbb{R}^3$ : enumera los pares de rangos posibles del sistema conjunto y justifica por qué  $(3, \text{incompatible})$  no aparece.
- Demuestra: si dos rectas de  $\mathbb{R}^3$  se cortan en **dos** puntos distintos, son coincidentes. (*Pista: dos puntos determinan la dirección.*)
- (**Conceptual.**) Explica por qué la Definición 5.2.2 de paralelismo incluye el caso “uno contenido en el otro”, y por qué eso es coherente con la Proposición 5.2.3.

## Ampliación y referencias

**Ampliación (haces de planos).** Los planos que contienen a una recta dada  $r = \pi_1 \cap \pi_2$  son exactamente los de ecuación  $\lambda(\text{ec. de } \pi_1) + \mu(\text{ec. de } \pi_2) = 0$  con  $(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$ : el **haz de planos** de arista  $r$ . Útil para imponer “plano que contiene a  $r$  y cumple X” sin parametrizar. Véase de Burgos.

**Referencias.** Posiciones relativas con rangos: de Burgos, *Álgebra lineal y geometría cartesiana*; Hernández, *Álgebra y geometría*. Rectas cruzadas y el criterio del determinante: de Burgos. La discusión de sistemas subyacente: apuntes de Álgebra Lineal, Sesión 4.

## Apuntes · Geometría · Sesión 3 — El espacio euclídeo: producto escalar, distancias y ángulos

La métrica completa: producto escalar y sus propiedades demostradas, Cauchy–Schwarz con prueba (y de ahí el ángulo bien definido y la desigualdad triangular), Pitágoras, la proyección ortogonal deducida y las fórmulas de distancia desarrolladas. El contrafactual de por qué esta estructura exige  $\mathbb{R}$ , resuelto con detalle. Ejercicios y ampliación al final.

---

### 3.1 El producto escalar

Hasta ahora la geometría era **afín**: incidencia, paralelismo, dimensiones. Para hablar de longitudes y ángulos hace falta una estructura adicional, y la trae una sola operación.

**Definición 5.3.1 (producto escalar).** Sea  $V$  un espacio vectorial **sobre**  $\mathbb{R}$ . Un **producto escalar** en  $V$  es una aplicación

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (u, v) \longmapsto \langle u, v \rangle$$

—entran dos vectores, sale un número **real**— tal que, para todos  $u, v, w \in V$  y  $a, b \in \mathbb{R}$ :

1. **Simetría:**  $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$ .
2. **Bilinealidad:**  $\langle au + bw, v \rangle = a\langle u, v \rangle + b\langle w, v \rangle$  (y, por simetría, igual en el segundo argumento).
3. **Definida positiva:**  $\langle u, u \rangle \geq 0$ , con igualdad **si y solo si**  $u = 0$ .

**Dónde hace falta  $\mathbb{R}$ , exactamente.** No en  $V$  como conjunto de vectores —de  $V$  solo se pide que sea espacio vectorial real—, sino en el **codominio**: el axioma 3 compara el resultado con 0, y para eso el cuerpo de llegada tiene que estar **ordenado**. Ahí, y no antes, es donde esta geometría deja de valer sobre un cuerpo cualquiera.

**Proposición 5.3.2 (el producto estándar de  $\mathbb{R}^n$  es un producto escalar).** En  $V = \mathbb{R}^n$ , la fórmula

$$u \cdot v = u_1v_1 + u_2v_2 + \cdots + u_nv_n$$

cumple los tres axiomas. Es el que usaremos en todo el módulo salvo aviso.

*Demostración.* (1) y (2): directas de la fórmula (conmutatividad y distributiva de  $\mathbb{R}$ , término a término). (3)  $u \cdot u = u_1^2 + \cdots + u_n^2$  es suma de cuadrados reales,  $\geq 0$ ; y una suma de cuadrados reales es 0 solo si **cada** sumando es 0, es decir,  $u = 0$ . ■

**Ejemplo 5.3.2b (no es el único).** La definición admite otros, y conviene verlo una vez para no confundir *el* producto escalar con *un* producto escalar:

1. En  $\mathbb{R}^2$ , el **ponderado**  $\langle u, v \rangle = 2u_1v_1 + 3u_2v_2$  cumple los tres axiomas (el 3 porque  $2u_1^2 + 3u_2^2$  es suma de términos  $\geq 0$  que solo se anulan a la vez si  $u = 0$ ). Da otras longitudes y otros ángulos: es otra geometría euclídea sobre el mismo plano.
2. Con pesos **negativos** deja de serlo:  $\langle u, v \rangle = u_1v_1 - u_2v_2$  falla el axioma 3, pues  $u = (0, 1) \neq 0$  da  $\langle u, u \rangle = -1 < 0$ .
3. En el espacio de las funciones continuas en  $[0, 1]$ ,  $\langle f, g \rangle = \int_0^1 fg$  también es un producto escalar —y con él se hace geometría (ángulos, ortogonalidad) **entre funciones**. Es el punto de partida del análisis de Fourier.

**Convenio para el resto de la sesión.** Todo lo que sigue —Cauchy–Schwarz, norma, distancia, ángulo, ortogonalidad y proyección— se enuncia y se prueba usando **solo los tres axiomas**, así que vale en cualquier espacio vectorial real  $V$  con un producto escalar, no solo en  $\mathbb{R}^n$ . Escribimos  $\mathbb{R}^n$  con su producto estándar cuando hacen falta **coordenadas** —en los ejemplos y en los cálculos—, y  $V$  cuando el enunciado no las necesita. (*Mismo criterio que en Álgebra Lineal con «si  $K$  es un cuerpo...».*)

**Observación 5.3.3 (dónde se usa  $\mathbb{R}$  — el hilo de cuerpos, último giro).**

La propiedad (3) es la que **no sobrevive** en un cuerpo arbitrario:

- En  $K = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ , con  $u = (1, 2)$ :  $u \cdot u = 1 + 4 = 5 = 0$ , con  $u \neq 0$ . La “positividad” ni siquiera puede enunciarse ( $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$  no está ordenado) y su consecuencia falla de plano.
- En  $\mathbb{C}$  con la misma fórmula el desastre es aún más visible:  $u = (0, i) \neq 0$  da  $u \cdot u = 0 + i^2 = -1$ , un “cuadrado de longitud” **negativo**; y  $u = (1, i)$  da  $u \cdot u = 0$  con  $u \neq 0$ . (*Por eso en  $\mathbb{C}$  se usa otra operación, con conjugados — ampliación.*)
- Además, la **norma** (abajo) necesita raíces cuadradas de números no negativos, que  $\mathbb{R}$  garantiza.

Conclusión: la geometría **afín** funciona sobre cualquier cuerpo  $K$  (Sesiones 1–2); la **euclídea** —esta sesión— vive sobre  $\mathbb{R}$ .

## 3.2 Norma, distancia y la desigualdad clave

**Definición 5.3.4.** La **norma** de  $u$ :  $\|u\| = \sqrt{u \cdot u}$  (bien definida por 5.3.2.3). La **distancia** entre dos puntos:  $d(P, Q) = \|\vec{PQ}\|$ . (*En el plano,  $\|(a, b)\| = \sqrt{a^2 + b^2}$ : el teorema de Pitágoras convertido en definición.*)

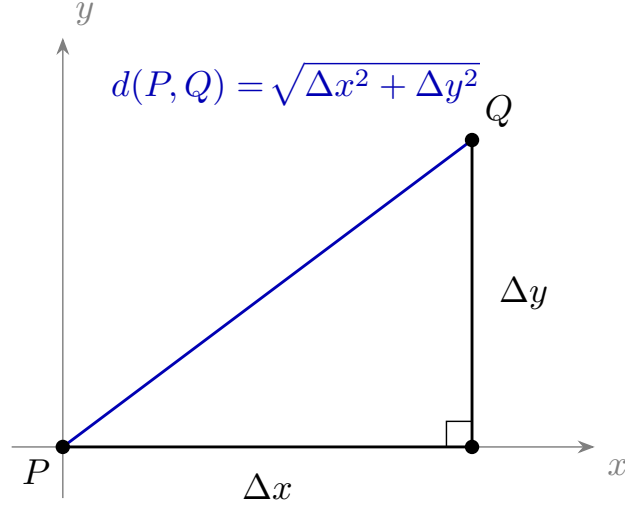


Figura 10: Distancia en el plano por Pitágoras:  $d(P, Q) = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ , hipotenusa del triángulo de catetos  $\Delta x, \Delta y$ .

Propiedades inmediatas:  $\|u\| \geq 0$  con igualdad solo en  $u = 0$ ;  $\|\lambda u\| = |\lambda| \|u\|$  (sale un  $\lambda^2$  de la bilinealidad y la raíz lo devuelve como  $|\lambda|$ ).

**Lema 5.3.4b (desarrollo del cuadrado).** Para  $u, w$  en  $V$  y  $t \in \mathbb{R}$ :

$$\|u + w\|^2 = \|u\|^2 + 2\langle u, w \rangle + \|w\|^2,$$

$$\|u - tw\|^2 = \|u\|^2 - 2t\langle u, w \rangle + t^2\|w\|^2.$$

*Demostración.* Desarrollar  $\langle u + w, u + w \rangle$  por bilinealidad y agrupar los dos términos cruzados en uno, que es donde se usa la simetría; la segunda igualdad es la primera con  $w \rightsquigarrow -tw$ . ■

Es una línea de álgebra, pero se enuncia aparte porque **se usa tres veces**: en la prueba de Cauchy–Schwarz, en Pitágoras y al deducir la proyección ortogonal. Es el análogo de  $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ , con el producto escalar en el papel del producto.

**Teorema 5.3.5 (desigualdad de Cauchy–Schwarz).** Sea  $V$  real con producto escalar. Para todos  $u, v \in V$ :

$$|u \cdot v| \leq \|u\| \|v\|,$$

con igualdad **si y solo si**  $u$  y  $v$  son proporcionales.

*Demostración.* Si  $v = 0$ , ambos miembros son 0 (y  $0 = 0 \cdot u$ : proporcionales). Sea  $v \neq 0$ . Para todo  $t \in \mathbb{R}$ , la positividad da

$$0 \leq \|u - tv\|^2 = \|u\|^2 - 2t(u \cdot v) + t^2\|v\|^2,$$

por el Lema 5.3.4b. El miembro derecho es un polinomio cuadrático en  $t$  con coeficiente principal  $\|v\|^2 > 0$  que nunca es negativo: su **discriminante** es  $\leq 0$ :

$$4(u \cdot v)^2 - 4\|v\|^2\|u\|^2 \leq 0 \iff |u \cdot v| \leq \|u\|\|v\|.$$

*Igualdad:* el discriminante es 0 exactamente cuando el polinomio tiene una raíz  $t_0$ , es decir,  $\|u - t_0v\| = 0$ , es decir (Proposición 5.3.2.3),  $u = t_0v$ : proporcionales. Recíprocamente, si  $u = t_0v$  la igualdad se comprueba directamente. ■

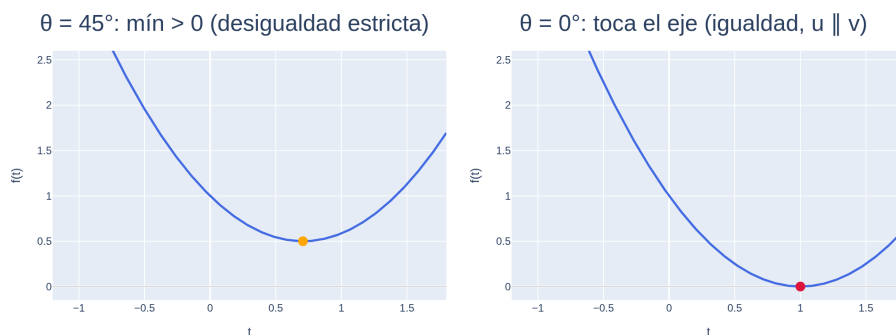


Figura 11: Cauchy-Schwarz, visto:  $f(t) = \|u - tv\|^2$  es una parábola que nunca baja del eje; que su discriminante sea  $\leq 0$  es la desigualdad, y toca el eje (igualdad) solo si  $u, v$  son proporcionales.

[ver versión interactiva]

**Corolario 5.3.6 (desigualdad triangular).**  $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ .

*Demostración.* Desarrollando y acotando el término cruzado,

$$\begin{aligned} \|u + v\|^2 &= \|u\|^2 + 2(u \cdot v) + \|v\|^2 \\ &\leq \|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2, \end{aligned}$$

usando  $u \cdot v \leq |u \cdot v| \leq \|u\|\|v\|$  (Cauchy-Schwarz); se concluye tomando raíces (ambos miembros son  $\geq 0$ ). ■

### 3.3 Ángulo y ortogonalidad

El objetivo es **medir el ángulo** entre dos vectores. El punto de partida es una identidad del plano que **no es una definición ni se lee de un dibujo**: hay que demostrarla.

**Proposición 5.3.6b (la fórmula del coseno, en  $\mathbb{R}^2$ ).** Si  $u, v \in \mathbb{R}^2$  son no nulos y  $\theta$  es el ángulo que forman, entonces

$$u \cdot v = \|u\| \|v\| \cos \theta.$$

*Demostración.* Escribimos ambos en polares:  $u = \|u\|(\cos \alpha, \sin \alpha)$  y  $v = \|v\|(\cos \beta, \sin \beta)$ , donde  $\alpha, \beta$  son sus argumentos. Entonces

$$u \cdot v = \|u\| \|v\| (\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta) = \|u\| \|v\| \cos(\alpha - \beta),$$

por la fórmula del coseno de una diferencia (módulo de Complejos, §2.2), y  $\alpha - \beta$  es —salvo signo y salvo  $2\pi$ , irrelevantes porque el coseno es par y periódico— el ángulo  $\theta$  entre  $u$  y  $v$ . ■

(Segunda vía, **y hay que elegir una**: si se toma el **teorema del coseno** como hecho previo de la geometría clásica, aplicado al triángulo de lados  $u, v$  y  $u - v$  da  $\|u - v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\|u\|\|v\|\cos \theta$ ; desarrollando por bilinealidad,  $\|u - v\|^2 = \|u\|^2 - 2(u \cdot v) + \|v\|^2$ , y comparando sale la misma identidad. **Aquí seguimos la primera**, la de polares, porque el ejercicio 7 recorre el camino contrario —deduce el teorema del coseno de esta identidad— y usar las dos a la vez sería circular.)

**¿Y en dimensión  $n$ ? Vale igual, y sin cuenta nueva.** Dos vectores no nulos generan un subespacio  $W = \text{span}(u, v)$  de dimensión  $\leq 2$ : toda la geometría de  $u$  y  $v$  ocurre **dentro de ese plano**. Y las tres cantidades que intervienen — $u \cdot v, \|u\|, \|v\|$ — dependen solo de  $u$  y  $v$ , no del espacio en que estén metidos, de modo que se pueden calcular dentro de  $W$ . Tomando en  $W$  la base ortonormal

$$e_1 = \frac{u}{\|u\|}, \quad e_2 = \frac{v - (v \cdot e_1) e_1}{\|v - (v \cdot e_1) e_1\|}$$

—el segundo es exactamente  $v$  menos su proyección sobre  $u$ , normalizado (§3.4)—, las coordenadas identifican  $W$  con  $\mathbb{R}^2$  **conservando productos escalares y normas**, y allí se aplica la proposición. Si  $u$  y  $v$  son proporcionales,  $\dim W = 1$ , el denominador de  $e_2$  se anula y el caso se comprueba directamente:  $\theta = 0$  o  $\pi$ , y la fórmula da  $u \cdot v = \pm \|u\| \|v\|$ .

La consecuencia es la que importa: la Definición 5.3.7 **no inventa** un ángulo para  $\mathbb{R}^n$  —devuelve exactamente el ángulo euclídeo de siempre, medido dentro del plano que los dos vectores generan.

Lo que la Proposición 5.3.6b **no** da es un ángulo en  $\mathbb{R}^n$ : allí no hay ninguno definido de antemano. Por eso el enunciado se invierte y la igualdad se **toma como definición** —coherente con el plano, por lo que acabamos de probar—, y Cauchy-Schwarz garantiza que tiene sentido.

**Definición 5.3.7.** Para  $u, v \neq 0$ , el **ángulo**  $\theta \in [0, \pi]$  entre ellos es el único con

$$\cos \theta = \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|}.$$

**Por qué está bien definida** (el punto que suele omitirse): por Cauchy–Schwarz, el cociente está en  $[-1, 1]$ , que es exactamente el rango del coseno en  $[0, \pi]$ , donde el coseno es inyectivo. Sin el Teorema 5.3.5, la definición ni siquiera tendría sentido. Reescrita:  $u \cdot v = \|u\| \|v\| \cos \theta$  — el producto escalar mide “cuánto apunta  $u$  en la dirección de  $v$ ” (positivo: agudo; cero: recto; negativo: obtuso).

**La sombra tiene signo.** La lectura visual de la fórmula es que  $\|u\| \cos \theta$  es la *sombra* de  $u$  sobre la dirección de  $v$ . Con  $\theta$  **agudo** —el caso del dibujo— esa sombra es el cateto contiguo de un triángulo rectángulo de hipotenusa  $u$ , y es una longitud. Con  $\theta$  **obtuso** el coseno es negativo y la sombra cae hacia el otro lado: ya no hay cateto que medir, pero la fórmula sigue valiendo tal cual, porque lo que mide  $\|u\| \cos \theta$  es una **longitud con signo** (positiva si la sombra va en el sentido de  $v$ , negativa si va en el contrario). Es la misma información que el signo del producto escalar.

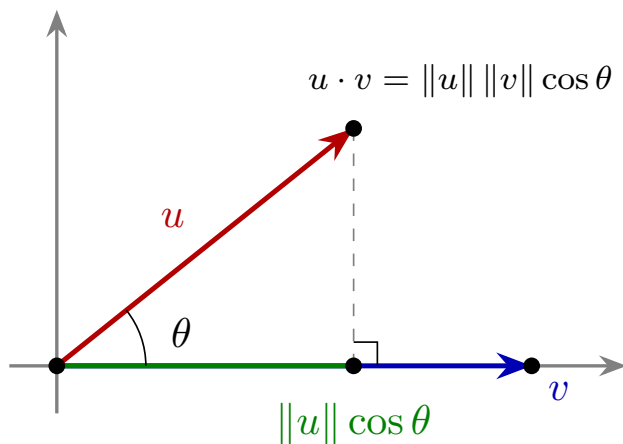


Figura 12: El producto escalar como proyección:  $u \cdot v = \|u\| \|v\| \cos \theta$ , con  $\|u\| \cos \theta$  la sombra de  $u$  sobre  $v$ .

**Definición 5.3.8.**  $u \perp v$  (**ortogonales**) si  $u \cdot v = 0$ .

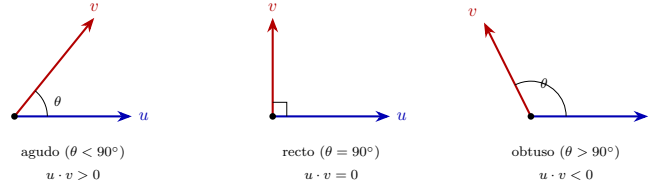


Figura 13: El signo de  $u \cdot v$  según el ángulo: agudo ( $> 0$ ), recto ( $= 0$ , ortogonales), obtuso ( $< 0$ ).

**Corolario 5.3.9.1 (Pitágoras).** Si  $u \perp v$ , entonces  $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$ .

*Demostración.* Por el Lema 5.3.4b,  $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2$ , y  $\langle u, v \rangle = 0$  por hipótesis. ■ *(Es literalmente el teorema de Pitágoras: con los catetos perpendiculares, el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados.)*

**Proposición 5.3.9.2.** Para  $v \neq 0$  fijo, el conjunto  $\{v\}^\perp = \{u \in V : \langle u, v \rangle = 0\}$  es un **subespacio** de  $V$  (por bilinealidad). En  $V = \mathbb{R}^n$  tiene dimensión  $n - 1$ : es un hiperplano vectorial.

*Demostración.* Es el núcleo de la matriz fila  $v^T$  (la condición  $u \cdot v = 0$  es una ecuación lineal homogénea): subespacio de dimensión  $n - \text{rg}(v^T) = n - 1$  (Álgebra Lineal, Teorema 4.4.6). ■

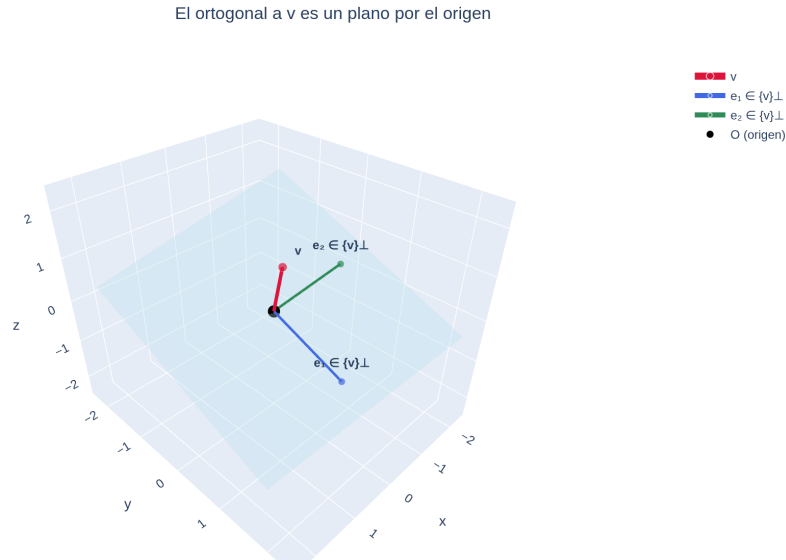


Figura 14: El ortogonal a un vector no nulo  $v$  es un plano por el origen:  $\{v\}^\perp = \{u : u \cdot v = 0\}$ . Es la base de la idea de “normal” de un plano.

[ver versión interactiva]

### 3.4 Proyección ortogonal y distancias

**Proposición 5.3.10 (proyección ortogonal, deducida).** Dados  $u$  y  $v \neq 0$ , existe un único múltiplo de  $v$ , llamado **proyección ortogonal de  $u$  sobre  $v$** , tal que el resto es perpendicular a  $v$ ; y vale

$$\text{proy}_v(u) = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2} v.$$

*Demostración.* Buscamos  $t$  con  $(u - tv) \perp v$ :

$$(u - tv) \cdot v = 0 \iff u \cdot v - t\|v\|^2 = 0 \iff t = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2},$$

(despejable porque  $\|v\|^2 \neq 0$ ). La condición determina  $t$  unívocamente, luego la proyección es única. ■

**En qué sentido es única** (donde más se confunde). No se afirma que haya un solo vector perpendicular a  $v$  —hay un subespacio entero,  $\{v\}^\perp$ —, sino que **entre los múltiplos de  $v$  hay exactamente uno** cuyo resto sale perpendicular a  $v$ . Dicho como descomposición: todo  $u$  se escribe **de una sola manera** como

$$u = \underbrace{\text{proy}_v(u)}_{\text{múltiplo de } v} + \underbrace{(u - \text{proy}_v(u))}_{\perp v},$$

y que las dos piezas se describan «respecto de  $v$ » no es contradicción: una va **en la dirección** de  $v$  y la otra **perpendicular** a ella. (La unicidad se hereda de la del sistema: la condición es una ecuación lineal en  $t$  con coeficiente  $\|v\|^2 \neq 0$ .)

La fórmula **sale de la condición geométrica en una línea**. La descomposición resultante  $u = \text{proy}_v(u) + (u - \text{proy}_v(u))$  separa  $u$  en “parte paralela a  $v$ ” + “parte perpendicular”.

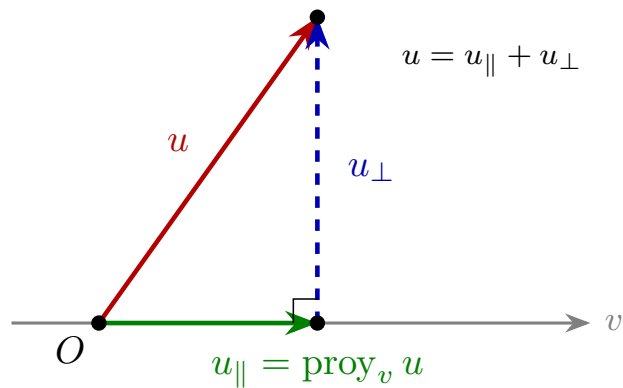


Figura 15: Descomposición ortogonal:  $u = u_{\parallel} + u_{\perp}$ , con  $u_{\parallel} = \text{proj}_v u$  la componente sobre  $v$  y  $u_{\perp}$  la perpendicular.

**Método 5.3.11 (distancia de un punto a una recta).** Para  $Q$  y la recta  $r = P + \text{span}(v)$ : descomponer  $\vec{PQ}$  con la proyección sobre  $v$ ; la distancia es la norma de la **parte perpendicular**:

$$d(Q, r) = \|\vec{PQ} - \text{proj}_v(\vec{PQ})\|.$$

(Que esto es realmente el mínimo de  $d(Q, X)$  sobre  $X \in r$  se sigue de Pitágoras: para cualquier otro punto de la recta, la distancia al cuadrado suma la parte perpendicular —fija— más una parte paralela no nula. Detalle: ejercicio 6.)

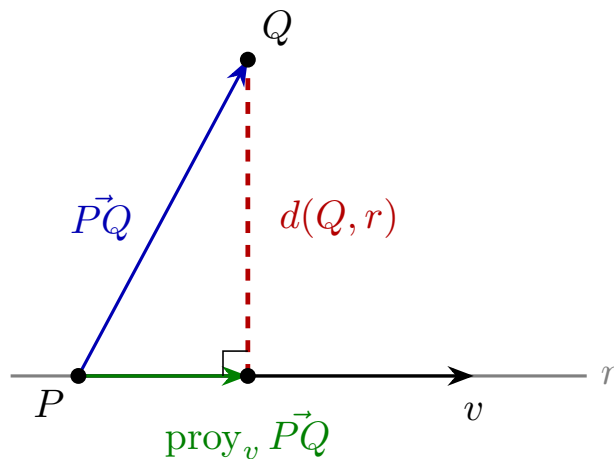


Figura 16: Distancia de  $Q$  a la recta  $r$ : la longitud de la componente de  $\vec{PQ}$  perpendicular a la dirección  $v$ .

**Proposición 5.3.12 (la normal de un plano, demostrada).** En  $\mathbb{R}^3$ , el vector  $n = (a, b, c)$  es **ortogonal a todas las direcciones** del plano  $\pi : ax + by + cz = d$ .

*Demostración.* La ecuación dice exactamente  $n \cdot X = d$  para los puntos  $X$  del plano (producto escalar contra el vector de coordenadas). Si  $X, Y \in \pi$ , restando:  $n \cdot \vec{XY} = n \cdot Y - n \cdot X = d - d = 0$ . Toda dirección del plano es de la forma  $\vec{XY}$ : ortogonal a  $n$ . ■

**La simetría que esconde la codimensión** (y que explica por qué recta e hiperplano se dan con los mismos datos). Una **recta** se determina con un punto y **un** vector, su director; y un **hiperplano** también, con un punto y **un** vector, su normal. Parece una casualidad, y es exactamente la codimensión: la recta tiene dimensión 1 y se le da *la dimensión que tiene* —su dirección—; el hiperplano tiene dimensión  $n - 1$ , y darle  $n - 1$  direcciones sería absurdo, así que se le da **la única que le falta**, la que no vive en él. En un caso se describe lo que el objeto **tiene**; en el otro, lo que le **sobra** al espacio. Los dos son “punto y vector” porque los dos tienen codimensión o dimensión 1 por algún lado.

Y el diccionario con las implícitas (§1.2) cae solo: sustituir el punto en la ecuación da el término independiente,  $d = \langle n, P \rangle$ , y el vector normal **es** la lista de coeficientes. Las ecuaciones implícitas de un hiperplano no eran una notación aparte: son un punto y una dirección, escritos de otro modo.

**Método 5.3.13 (distancia de un punto a un plano).** Para  $Q$  y  $\pi : ax + by + cz = d$  con normal  $n$ : tomar cualquier  $P \in \pi$  y proyectar  $\vec{PQ}$  sobre  $n$  — la parte paralela a la normal es la que separa a  $Q$  del plano:

$$d(Q, \pi) = \|\text{proy}_n(\vec{PQ})\| = \frac{|n \cdot \vec{PQ}|}{\|n\|} = \frac{|a q_1 + b q_2 + c q_3 - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}},$$

donde la última igualdad usa  $n \cdot \vec{PQ} = n \cdot Q - n \cdot P = (a q_1 + b q_2 + c q_3) - d$  (Proposición 5.3.12). La fórmula de la distancia punto-plano queda así **deducida** en dos líneas: proyección + la lectura de la ecuación del plano.

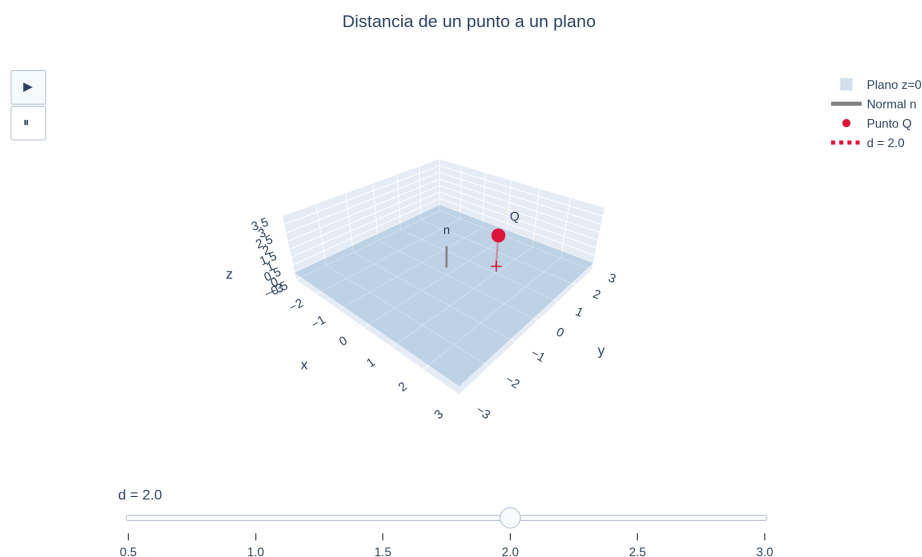


Figura 17: Distancia de un punto  $Q$  a un plano: la longitud del segmento perpendicular de  $Q$  al plano (su proyección sobre la normal  $n$ ).

[ver versión interactiva]

**Definición 5.3.14 (ángulo entre planos).** El **ángulo entre dos planos** secantes es el ángulo **agudo** entre sus normales:

$$\cos \theta = \frac{|n_1 \cdot n_2|}{\|n_1\| \|n_2\|}, \quad \theta \in [0, \frac{\pi}{2}].$$

El valor absoluto no es un adorno: la normal de un plano está definida salvo signo ( $n$  y  $-n$  describen el mismo plano), y el ángulo entre los planos no puede depender de esa elección — el valor absoluto la hace irrelevante. (Que el ángulo “entre las paredes” coincida con el de las normales es girar un cuarto de vuelta la escena: cada normal es perpendicular a su plano.)

## Ejercicios

- ★ Para  $u = (1, 2, 2)$  y  $v = (2, -1, 0)$ : calcula  $u \cdot v$ ,  $\|u\|$ ,  $\|v\|$ , el ángulo entre ambos y decide si son ortogonales. Verifica Cauchy–Schwarz numéricamente.
- ★ Proyecta  $u = (3, 1)$  sobre  $v = (1, 1)$ , dibuja la descomposición (paralela + perpendicular) y calcula la distancia del punto  $(3, 1)$  a la recta  $\text{span}((1, 1))$ .
- ★ Calcula la distancia del punto  $Q = (1, 1, 1)$  al plano  $2x - y + 2z = 1$  siguiendo el Método 5.3.13 paso a paso (elige tú el punto  $P$  del plano), y comprueba con la fórmula final.
- ★ (**Contrafactual estructural.**) En  $K = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ , comprueba que  $u = (1, 2)$  cumple  $u \cdot u = 0$  con  $u \neq 0$ . Explica: (a) qué propiedad de la Proposición 5.3.2 falla; (b) por qué ni siquiera puede *enunciarse* en  $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$  (¿qué le falta al cuerpo?); (c) qué noción geométrica se vuelve imposible.
- Demuestra que  $\{v\}^\perp$  es un subespacio usando solo la bilinealidad (sin matrices), y compara con la prueba de 5.3.9.2.
- Completa el detalle del Método 5.3.11: si  $X = P + sv \in r$ , demuestra con Pitágoras que  $d(Q, X)^2 = d(Q, r)^2 + \|t_0 v - sv\|^2$  para cierto  $t_0$ , y concluye que el mínimo se alcanza en la proyección.
- Demuestra el **teorema del coseno**:  $\|u - v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\|u\|\|v\|\cos\theta$ . (*Expande  $\|u - v\|^2$  por bilinealidad y usa la Definición 5.3.7. Nótese la dirección: aquí el teorema del coseno se deduce de la definición de ángulo — por eso la Proposición 5.3.6b se prueba con polares y no con él.*)
- ¿Verdadero o falso? “Si  $u \cdot v = u \cdot w$  con  $u \neq 0$ , entonces  $v = w$ .” Justifica o da contraejemplo (¡en  $\mathbb{R}^3$ !).
- ★ (**Gram–Schmidt, paso a paso.**) En  $\mathbb{R}^3$ , con  $v_1 = (1, 1, 0)$  y  $v_2 = (1, 0, 1)$ :
  - Normaliza el primero: comprueba que  $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)$  es unitario.
  - Calcula  $\langle v_2, e_1 \rangle$  y réstale a  $v_2$  su proyección sobre  $e_1$ : debe salir  $w_2 = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1)$ .
  - Comprueba que  $w_2 \perp e_1$  — **esa es toda la gracia del método**: restar la proyección es exactamente quitar la parte que se ve desde  $e_1$ .
  - Normaliza:  $e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -1, 2)$ . Verifica  $\|e_2\| = 1$ .
  - Comprueba que  $\text{span}(e_1, e_2) = \text{span}(v_1, v_2)$ , que es lo que hace del resultado una **base** del mismo plano.
  - Con la base ortonormal ya construida, calcula  $\langle v_1, v_2 \rangle$  de dos maneras —directamente, y sumando productos de coordenadas en la base  $\{e_1, e_2\}$ — y comprueba que coinciden.

## Ampliación y referencias

**Ampliación (productos internos generales).** La Definición 5.3.1 ya es la general —un producto escalar sobre un espacio vectorial real cualquiera—, y por eso toda la sección vale tal cual en espacios de funciones o de matrices, no solo en  $\mathbb{R}^n$  (Ejemplo 5.3.2b). En  $\mathbb{C}^n$  el producto correcto es  $\sum u_i \overline{v_i}$  (con conjugados, para salvar la positividad). Véase Axler, *Linear Algebra Done Right*, cap. 6.

**Ampliación (Gram–Schmidt: fabricar bases ortonormales).** Una base  $\{v_1, \dots, v_k\}$  es **ortonormal** si sus vectores son unitarios y ortogonales dos a dos; en una base así, las coordenadas se leen con productos escalares — $v = \sum \langle v, e_i \rangle e_i$ — y el producto escalar se calcula sumando productos de coordenadas, como en  $\mathbb{R}^k$ . Toda base se puede convertir en una ortonormal **restando proyecciones**, que es lo único que hace el proceso de **Gram–Schmidt**: se toma  $w_1 = v_1$  y, en cada paso,  $w_j = v_j - \sum_{i < j} \text{proy}_{w_i}(v_j)$  —el vector  $v_j$  menos lo que ya cubren los anteriores (§3.4)—, normalizando al final  $e_i = w_i / \|w_i\|$ . El span no cambia en ningún paso, y ninguno de los  $w_j$  sale nulo si los  $v_j$  eran independientes. Es el caso general del truco de dos pasos que se usa en la observación posterior a la Proposición 5.3.6b, y el ejercicio 9 lo recorre entero con números. Véase Hefferon, *Linear Algebra*, Three.VI, o Axler, cap. 6.

**Ampliación (mínimos cuadrados).** La proyección ortogonal sobre un subespacio (no solo una recta) resuelve el problema de “la mejor solución aproximada” de un sistema incompatible — la regresión por **mínimos cuadrados** de la ciencia de datos. Strang, §4.2–4.3.

**Ampliación opcional (distancias en general — espacios métricos).** La distancia euclídea es un caso de un concepto más amplio. Una **distancia** (o *métrica*) en un conjunto  $X$  es una función  $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$  con: (i)  $d(x, y) = 0 \iff x = y$ ; (ii) **simetría**,  $d(x, y) = d(y, x)$ ; (iii) **desigualdad triangular**,  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ . La euclídea las cumple (la triangular es el Corolario 5.3.6). Hay otras útiles: la del taxista  $\sum_i |x_i - y_i|$  o la del máximo  $\max_i |x_i - y_i|$ . Para leer más: **W. A. Sutherland**, *Introduction to Metric and Topological Spaces* (Oxford University Press), cap. 2; reaparecerá en cursos posteriores de Análisis/Topología. No evaluable.

**Referencias.** Producto escalar y geometría euclídea: Hernández, *Álgebra y geometría*; de Burgos. Cauchy–Schwarz y productos internos: Axler, cap. 6.A. Proyecciones: Strang, §4.2.

## Apuntes · Geometría · Sesión 4 — Producto vectorial, áreas y volúmenes

El cierre del módulo, con todo demostrado: las propiedades del producto vectorial (incluida la identidad de Lagrange y de ahí la interpretación como área), el producto mixto identificado con el determinante, los tests de coplanariedad, y la distancia entre rectas cruzadas deducida. La mnemotecnica del “determinante simbólico” justificada. Ejercicios y ampliación al final.

---

### 4.1 El producto vectorial en $\mathbb{R}^3$

La geometría del espacio pide constantemente un vector **perpendicular a otros dos** (normales de planos, sobre todo). El producto vectorial lo construye explícitamente.

**Definición 5.4.1.** Para  $u = (u_1, u_2, u_3)$ ,  $v = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$ :

$$u \times v = (u_2v_3 - u_3v_2, \quad u_3v_1 - u_1v_3, \quad u_1v_2 - u_2v_1) \in \mathbb{R}^3.$$

**Observación 5.4.2 (la mnemotecnica, justificada).** La regla del “determinante simbólico”

$$u \times v = \text{”det”} \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix}$$

**no es una definición** (mezcla vectores y escalares en una matriz), pero funciona como regla de cálculo: desarrollando formalmente por la primera fila (cofactores, regla de Sarrus por bloques), los tres “coeficientes” de  $e_1, e_2, e_3$  que salen son exactamente las tres componentes de la Definición 5.4.1 — compruébese (ejercicio 7). Su mérito real aparece en la Proposición 5.4.6.

**Proposición 5.4.3 (propiedades algebraicas).** 1. **Antisimetría:**  $v \times u = -(u \times v)$ ; en particular  $u \times u = 0$ . 2. **Bilinealidad:** lineal en cada argumento. 3.  $u \times v = 0 \iff u, v$  linealmente dependientes (proporcionales).

*Demostración.* (1) y (2): comprobación directa componente a componente (cada componente es una expresión bilineal antisimétrica en los pares de coordenadas). (3) ( $\Leftarrow$ ) Si  $v = \lambda u$ , cada componente es del tipo  $u_i(\lambda u_j) - u_j(\lambda u_i) = 0$  (o  $u = 0$ , trivial). ( $\Rightarrow$ ) Sea  $M$  la matriz  $2 \times 3$  con filas  $u, v$ . Si son independientes,  $\text{rg} M = 2$ : al escalonar quedan **dos pivotes**, en ciertas columnas  $j < k$ . Considérese la submatriz  $2 \times 2$  de las columnas  $j, k$  — un **menor**. Las operaciones de filas sobre  $M$  actúan **fila a fila completa**, luego inducen exactamente operaciones de filas sobre esa submatriz; en la forma escalonada, la submatriz de las columnas pivote es triangular con diagonal no nula, es decir, invertible — y como las operaciones de filas preservan la invertibilidad (son multiplicar por elementales, Álgebra

Lineal 4.2.15.2 y 4.3.24), la submatriz **original** es invertible: su determinante, no nulo (Álgebra Lineal, Teorema 4.6.8). Pero los tres menores  $2 \times 2$  de  $M$  son, salvo signo, **las tres componentes de  $u \times v$**  (compárese con la Definición 5.4.1): alguna componente es no nula y  $u \times v \neq 0$ . ■

**Proposición 5.4.4 (perpendicularidad).**  $(u \times v) \perp u$  y  $(u \times v) \perp v$ .

*Demostración.* Directa:

$$(u \times v) \cdot u = (u_2v_3 - u_3v_2)u_1 + (u_3v_1 - u_1v_3)u_2 + (u_1v_2 - u_2v_1)u_3 = 0,$$

porque los seis términos se cancelan por parejas ( $u_1u_2v_3$  con  $-u_2u_1v_3$ , etc.). Igual con  $v$ . ■

**Teorema 5.4.5 (identidad de Lagrange y el área).** Para  $u, v \in \mathbb{R}^3$  cualesquiera,

$$\|u \times v\|^2 = \|u\|^2\|v\|^2 - (u \cdot v)^2,$$

y por tanto, si  $u, v \neq 0$  (que es lo que exige la Definición 5.3.7 para que  $\theta$  esté definido),

$$\|u \times v\| = \|u\| \|v\| \sin \theta,$$

que es el **área del paralelogramo** de lados  $u$  y  $v$ .

*Demostración.* La identidad es un cálculo: desarrollando  $\|u \times v\|^2$  (suma de los cuadrados de las tres componentes) y  $\|u\|^2\|v\|^2 - (u \cdot v)^2$  (productos de sumas), ambos miembros resultan ser la misma suma de términos  $u_i^2v_j^2$  ( $i \neq j$ ) menos términos cruzados  $2u_iu_jv_iv_j$  ( $i < j$ ) — la verificación término a término es mecánica y se deja indicada (ejercicio 9, con guía). De ahí, usando  $u \cdot v = \|u\|\|v\|\cos \theta$  (Sesión 3):

$$\|u \times v\|^2 = \|u\|^2\|v\|^2(1 - \cos^2 \theta) = \|u\|^2\|v\|^2\sin^2 \theta,$$

y como  $\theta \in [0, \pi]$ ,  $\sin \theta \geq 0$  y se toman raíces sin pérdida. La interpretación: base  $\|u\|$  por altura  $\|v\|\sin \theta$ . ■

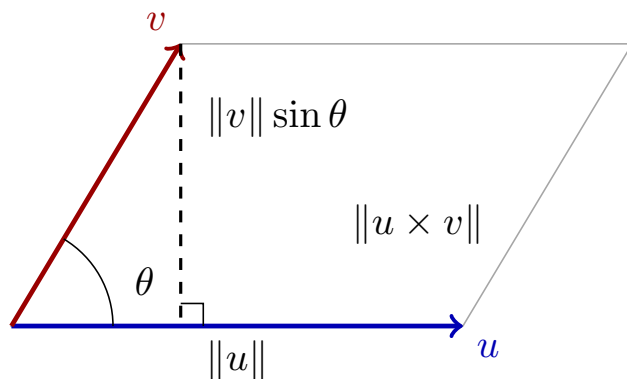


Figura 18: Paralelogramo de lados  $u, v$ : base  $\|u\|$  y altura  $\|v\|\sin\theta$  (la componente de  $v$  perpendicular a  $u$ ); su área es  $\|u \times v\|$ .

**El “ $u \times v = 0$ ” es un caso límite, no una propiedad aparte.** La Proposición 5.4.3.3 es exactamente el Teorema 5.4.5 en el límite:  $\|u \times v\| = \|u\| \|v\| \sin\theta = 0 \iff \sin\theta = 0 \iff u \parallel v$  — el paralelogramo se aplasta y el área cae a cero ( $u \times u = 0$  es el extremo  $\theta = 0$ ). La prueba algebraica de 5.4.3.3 con menores sigue siendo útil (no usa trigonometría), pero conceptualmente *es* el área valiendo cero. **Y cubre además lo que el argumento del área no alcanza:** si  $u = 0$  o  $v = 0$  no hay ángulo  $\theta$  del que hablar, y sin embargo los vectores son proporcionales y  $u \times v = 0$  igualmente — eso lo da 5.4.3.3, que no necesita ángulos.

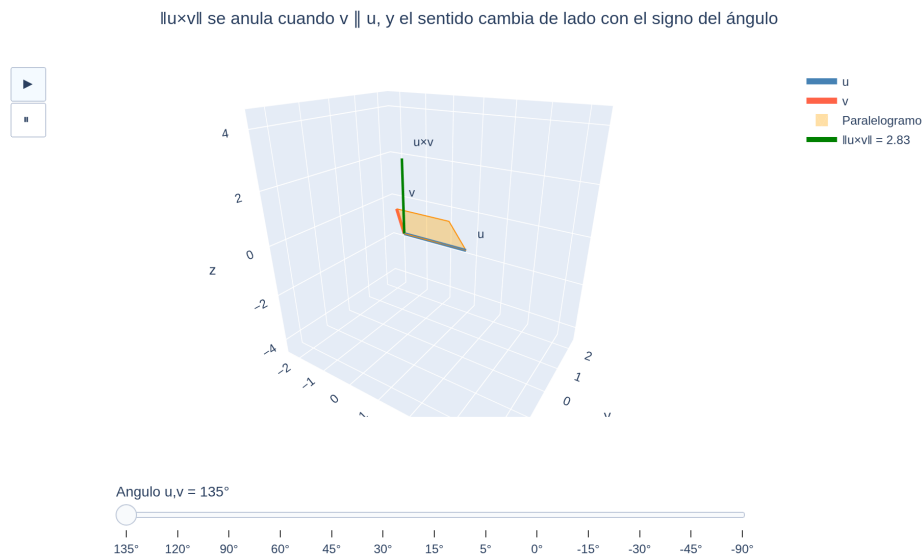


Figura 19: Al girar  $v$ : el área  $\|u \times v\|$  se anula cuando  $v$  se vuelve paralelo a  $u$  —el paralelogramo se aplasta—, y al seguir girando a ángulos **negativos** el vector  $u \times v$  cambia de lado y apunta hacia abajo.

[ver versión interactiva]

**Orientación:** de las dos direcciones perpendiculares posibles,  $u \times v$  apunta según la **regla de la mano derecha** — el producto vectorial  $ve$  la orientación, en coherencia con el signo del determinante (Álgebra Lineal, Sesión 6). La antisimetría ( $v \times u = -u \times v$ ) es esa sensibilidad hecha álgebra.

La regla del tornillo: giras de  $u$  hacia  $v$ , y el tornillo avanza hacia  $u \times v$

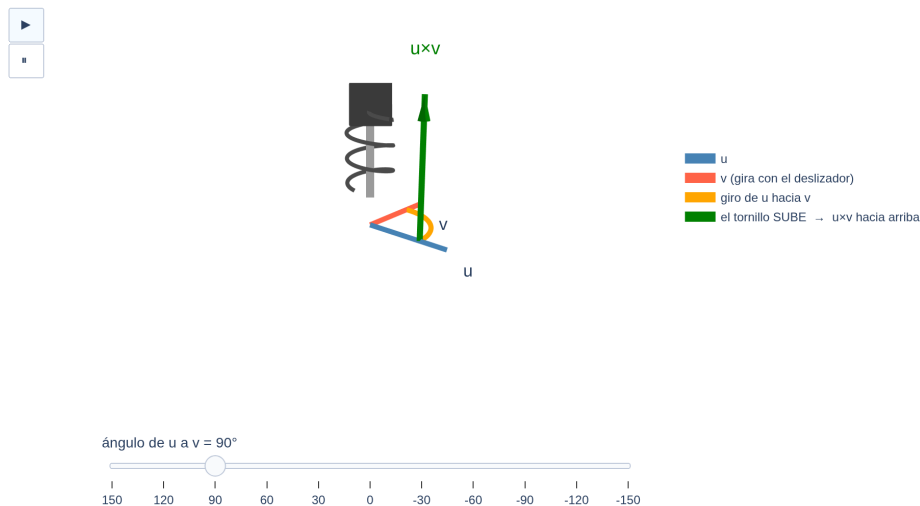


Figura 20: La regla del tornillo: al girar de  $u$  hacia  $v$ , el tornillo avanza en la dirección de  $u \times v$ ; girando al revés, baja. Con  $u \parallel v$  no avanza, que es  $u \times v = 0$ .  
[ver versión interactiva]

Abrir una botella: giro antihorario, y el tapón sube hacia ti



Figura 21: La versión de cada mañana: abrir una botella es girar en sentido antihorario, y el tapón **sube** hacia ti; cerrarla es al revés.  
[ver versión interactiva]

**El ancla, para no depender del gesto.** La regla se fija con un solo cálculo en la base canónica:  $e_1 \times e_2 = (1, 0, 0) \times (0, 1, 0) = (0, 0, 1) = e_3$  — de  $x$  a  $y$  sale  $z$ . Ese caso decide el sentido, y la bilinealidad (Proposición 5.4.3.2) lo propaga a todos los demás pares. Cuando dudes hacia dónde apunta el pulgar, vuelve a este ejemplo y compruébalo con la Definición 5.4.1.

## 4.2 Producto mixto y volúmenes

**Definición y Proposición 5.4.6 (producto mixto = determinante).** El **producto mixto** de  $u, v, w \in \mathbb{R}^3$  es  $[u, v, w] = u \cdot (v \times w)$ , y coincide con el determinante:

$$[u, v, w] = \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix}.$$

*Demostración.* Desarrollando el determinante **por la primera fila** (cofactores):

$$\det = u_1(v_2w_3 - v_3w_2) - u_2(v_1w_3 - v_3w_1) + u_3(v_1w_2 - v_2w_1),$$

que es exactamente  $u_1(v \times w)_1 + u_2(v \times w)_2 + u_3(v \times w)_3 = u \cdot (v \times w)$  (Definición 5.4.1). *(Aquí la mnemotecnía de 5.4.2 muestra su verdad: el “determinante simbólico” es este desarrollo con  $e_i$  en lugar de  $u_i$ .)* ■

**Teorema 5.4.7 (volúmenes).**  $|[u, v, w]|$  es el **volumen del paralelepípedo** de aristas  $u, v, w$ . En consecuencia (Álgebra Lineal, Teorema 4.6.11):

$$u, v, w \text{ coplanarios (dependientes)} \iff [u, v, w] = 0.$$

*Demostración (volumen).* **Caso degenerado primero:** si  $v, w$  son dependientes, entonces  $v \times w = 0$  (Proposición 5.4.3.3), la “base” tiene área 0, el paralelepípedo está aplastado (volumen 0) y el producto mixto vale  $u \cdot 0 = 0$ : la igualdad se cumple trivialmente. **Caso  $v, w$  independientes:** entonces  $n = v \times w \neq 0$  y se puede proceder. Base: el paralelogramo de  $v, w$ , de área  $\|n\|$  (Teorema 5.4.5). Altura: la componente de  $u$  perpendicular a la base, que es la proyección de  $u$  sobre la normal  $n$  (Proposición 5.4.4): altura  $= \|\text{proy}_n u\| = \frac{|u \cdot n|}{\|n\|}$  (Sesión 3 — la división es legítima:  $\|n\| \neq 0$ ). Volumen = base  $\times$  altura  $= \|n\| \cdot \frac{|u \cdot n|}{\|n\|} = |u \cdot (v \times w)|$ . *(Coherencia total con “el determinante mide volúmenes” de Álgebra Lineal S6 — aquí lo hemos reconstruido desde la geometría métrica.)* ■

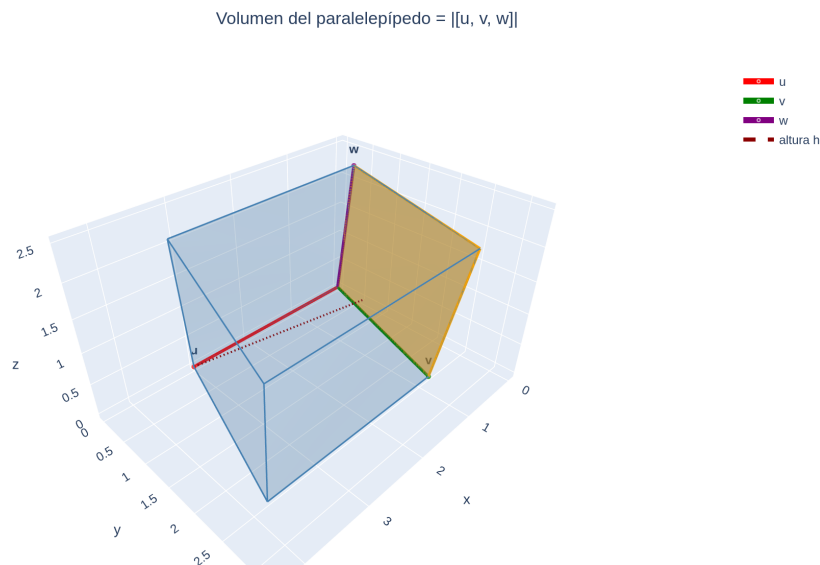


Figura 22: Paralelepípedo de aristas  $u, v, w$  desde un vértice común: base el paralelogramo de  $v, w$  (área  $||v \times w||$ ) y altura  $||\text{proy}_n u||$  con  $n = v \times w$ ; coplanario, se aplasta a un plano (volumen 0).

[ver versión interactiva]

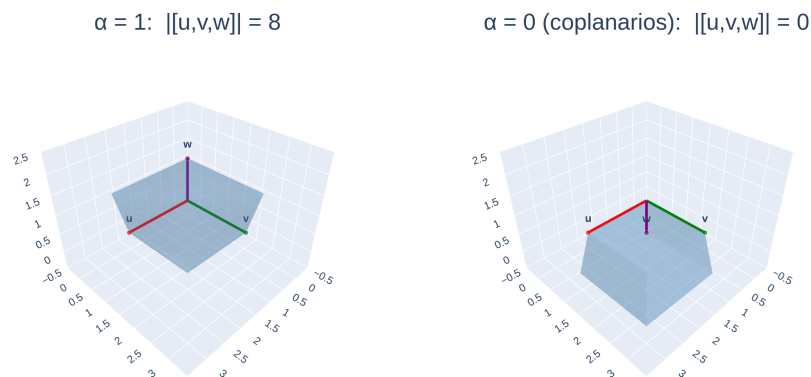


Figura 23: Coplanariedad  $\iff$  volumen 0: cuando el tercer vector se acerca al plano de los otros dos, el paralelepípedo se aplasta y  $||[u, v, w]|| \rightarrow 0$ .

[ver versión interactiva]

**Aplicaciones de cálculo inmediatas:** área de un triángulo ( $\frac{1}{2}||u \times v||$ ), volumen de un tetraedro ( $\frac{1}{6}||[u, v, w]||$  — referencia), tests de alineación y coplanariedad de puntos (formar los vectores diferencia y mirar el rango/determinante).

**El caso plano.** Para  $u, v \in \mathbb{R}^2$  no hay producto vectorial, pero el área del paralelogramo que determinan es

$$\text{área} = \left| \det \begin{pmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{pmatrix} \right|,$$

el determinante de la matriz  $2 \times 2$  que los lleva por columnas. Es la lectura del determinante como **factor de área** de Álgebra Lineal (Sesión 6, §6.1), y es el Teorema 5.4.5 al sumergir  $\mathbb{R}^2$  en  $\mathbb{R}^3$  como el plano  $z = 0$ : entonces  $u \times v = (0, 0, u_1v_2 - u_2v_1)$ , cuya norma es exactamente ese valor absoluto.

### 4.3 Aplicaciones

**Método 5.4.8 (la normal y la implícita del plano, en una línea).** Plano por  $P$  con directores  $u, v$ : su **normal** es  $n = u \times v$  (perpendicular a ambos, 5.4.4, y no nula por 5.4.3.3 al ser independientes). La ecuación implícita es entonces

$$n \cdot \vec{PX} = 0 \quad \text{es decir} \quad n_1x + n_2y + n_3z = n \cdot P,$$

(un punto  $X$  está en el plano exactamente cuando  $\vec{PX}$  es dirección, es decir, perpendicular a la normal — Proposición 5.3.12 al revés).

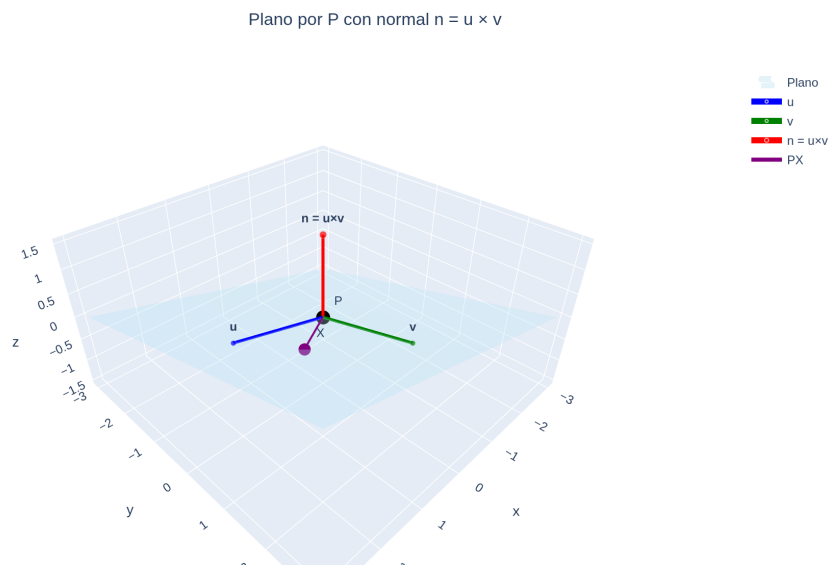


Figura 24: Plano por  $P$  con directores  $u, v$  y la normal  $n = u \times v$  saliendo del plano; un punto genérico  $X$  con  $\vec{PX}$  contenido en el plano (perpendicular a  $n$ ).

[ver versión interactiva]

**Teorema 5.4.9 (distancia entre rectas cruzadas).** Sean  $r = P + \text{span}(v)$  y

$s = Q + \text{span}(w)$  cruzadas. Entonces

$$d(r, s) = \frac{|[\vec{PQ}, v, w]|}{\|v \times w\|}.$$

*Demostración.* Como  $r, s$  son cruzadas,  $v, w$  son independientes y  $n = v \times w \neq 0$  es **perpendicular a ambas direcciones**. Para cualesquiera puntos  $X = P + \alpha v \in r$  e  $Y = Q + \beta w \in s$ :

$$\vec{XY} = \vec{PQ} - \alpha v + \beta w \implies \vec{XY} \cdot n = \vec{PQ} \cdot n$$

(los términos en  $v$  y  $w$  mueren contra  $n$ ). Es decir: **la componente a lo largo de la normal común es la misma para todo par de puntos**.

*La cota.* Por **Cauchy–Schwarz** (Teorema 5.3.5) aplicado a  $\vec{XY}$  y  $n$ :

$$|\vec{PQ} \cdot n| = |\vec{XY} \cdot n| \leq \|\vec{XY}\| \|n\| \implies \|\vec{XY}\| \geq \frac{|\vec{PQ} \cdot n|}{\|n\|}$$

para **todo** par  $X \in r, Y \in s$ : la cota es de las dos rectas, no de dos puntos concretos.

*Y se alcanza* —por eso es la distancia y no un número menor que ella—. Cauchy–Schwarz da igualdad **si y solo si**  $\vec{XY}$  y  $n$  son proporcionales, así que basta exhibir un par con  $\vec{XY} \parallel n$ . Como  $v, w$  son independientes y  $n = v \times w$  es perpendicular a ambos,  $\{v, w, n\}$  es base de  $\mathbb{R}^3$ : escribe  $\vec{PQ} = av + bw + cn$ . Tomando  $\alpha = a$  y  $\beta = -b$  queda

$$\vec{XY} = \vec{PQ} - \alpha v + \beta w = cn,$$

proporcional a  $n$ . Ese segmento, al ser múltiplo de  $n$ , es perpendicular a  $v$  y a  $w$ : sus extremos son los **pies de la perpendicular común**, y esos  $\alpha, \beta$  son los que los localizan. Luego el mínimo existe y vale la cota. Finalmente  $\vec{PQ} \cdot n = \vec{PQ} \cdot (v \times w) = [\vec{PQ}, v, w]$  (Definición 5.4.6). ■

Nótese la pieza por pieza: rectas cruzadas (S2, criterio del determinante), normal (producto vectorial), proyección (S3), producto mixto (5.4.6). **La fórmula es el módulo entero condensado.**

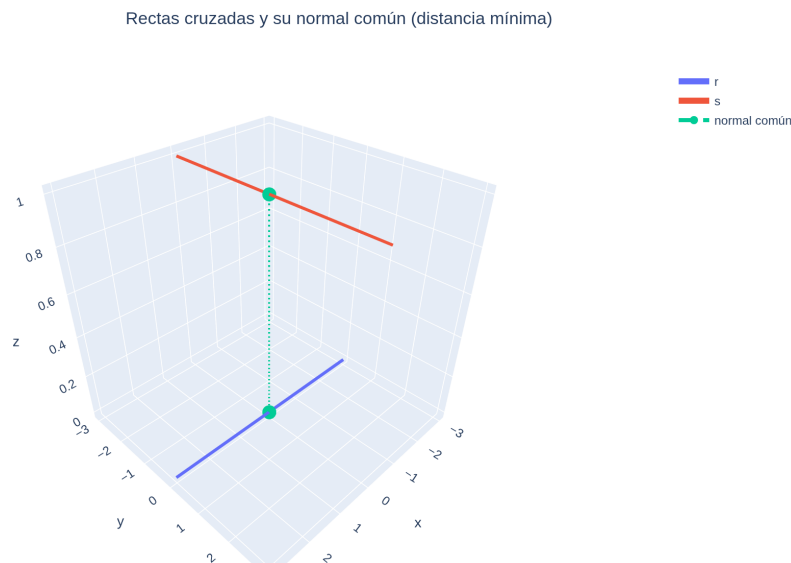


Figura 25: Dos rectas cruzadas  $r, s$  y el segmento de la normal común que realiza la distancia mínima; al girar la vista se ve que no se cortan.

[ver versión interactiva]

---

**Software (RA7) — la normal, en un comando.** Estas cuentas también las hacen las máquinas, y conviene verlas hacerlas. En **GeoGebra 3D**: escribe  $u=(1,0,1)$  y  $v=(0,1,1)$  —los directores del ejercicio 1—, pide  $n=\text{Cross}(u,v)$  y dibuja después el plano por  $P=(1,1,0)$  con esa normal (ejercicio 2); gira la vista y comprueba que  $n$  se escapa del plano mientras  $u$  y  $v$  se quedan dentro. En **Python (sympy)** el mismo cálculo cabe en tres líneas:

```
from sympy import Matrix

u, v = Matrix([1, 0, 1]), Matrix([0, 1, 1])
n = u.cross(v)
print("normal:", n.T)                # (-1, -1, 1)  ← ejercicio 1
print("¿perpendicular?", n.dot(u), n.dot(v)) # 0 0    ← Proposición 5.4.4
print("área del paralelogramo:", n.norm())   # sqrt(3) ← Teorema 5.4.5
```

**Actividad guiada (RA7-2).** Reproduce los dos entornos —**Cross** en GeoGebra y **.cross()** en sympy— y el bloque de abajo, con los datos de los ejercicios 1-2 y 3. La cuenta es de la máquina; lo tuyo es saber qué mide cada número y por qué se anula. El **enunciado completo**, con las predicciones que hay que escribir antes de calcular y la trampa de los cuatro puntos coplanarios, en Actividad RA7-2 ·

La normal, en un comando. La **entrega** va por el aula virtual.

**Software (RA7) — el volumen, y cómo se aplasta.** El determinante de los tres vectores da el volumen del paralelepípedo que generan. Cambia la altura  $h$  y vuelve a ejecutar: con  $h = 0$  los tres vectores son coplanarios y el volumen es cero —dependencia lineal, vista como geometría—, y con  $h = -3$  el valor absoluto devuelve el mismo volumen con la orientación cambiada.

```
from sympy import Matrix

h = 3    # ← la altura: cámbiala y re-ejecuta. ¿Qué pasa con h = 0? ¿Y con h = -3?
u, v, w = [1, 0, 0], [1, 2, 0], [1, 1, h]
print("volumen:", abs(Matrix([u, v, w]).det()))
# con h = 0 los tres vectores son coplanarios: el paralelepípedo se aplasta
```

## Ejercicios

1. ★ Con  $u = (1, 0, 1)$  y  $v = (0, 1, 1)$ : calcula  $u \times v$ , comprueba la perpendicularidad con el producto escalar, y halla el **área** del paralelogramo y del triángulo que determinan.
2. ★ Halla la ecuación implícita del plano por  $P = (1, 1, 0)$  con directores  $u = (1, 0, 1)$ ,  $v = (0, 1, 1)$ , vía la normal (Método 5.4.8). Comprueba con un segundo punto del plano.
3. ★ Calcula el volumen del paralelepípedo de aristas  $(1, 0, 0)$ ,  $(1, 1, 0)$ ,  $(1, 1, 1)$ . Después decide: (a) si los **vectores**  $(1, 2, 3)$ ,  $(2, 3, 4)$ ,  $(3, 4, 5)$  —con origen común— son coplanarios (test del producto mixto); (b) si los **cuatro puntos**  $(0, 0, 0)$ ,  $(1, 2, 3)$ ,  $(2, 3, 4)$ ,  $(3, 4, 5)$  son coplanarios (*forma los vectores diferencia desde el primero — y observa que tres puntos siempre son coplanarios: por eso el test de puntos necesita cuatro*).
4. ★ Calcula la **distancia entre las rectas cruzadas** del Ejemplo 5.2.6 ( $r$ : eje  $x$ ;  $s$ :  $(0, 0, 1) + t(0, 1, 0)$ ) con el Teorema 5.4.9, y comprueba que el resultado coincide con la intuición del dibujo (“pasillos en plantas distintas”).
5. Verifica la antisimetría  $v \times u = -(u \times v)$  con la Definición 5.4.1 y conéctala con la propiedad del determinante “intercambiar filas cambia el signo” (vía 4.6).
6. Demuestra que  $u \times v$  **no es asociativo**: encuentra  $u, v, w$  con  $(u \times v) \times w \neq u \times (v \times w)$ . (*Pista: prueba con vectores de la base canónica.*)
7. Comprueba que el desarrollo formal del “determinante simbólico” (Observación 5.4.2) por la primera fila reproduce la Definición 5.4.1.
8. Sigue el argumento de menores de la prueba de 5.4.3.3 con  $u = (1, 2, 4)$  y  $v = (2, 4, 9)$ : comprueba que son independientes, calcula los **tres** menores  $2 \times 2$  y observa que el primero (columnas 1,2) **se anula** y aun así  $u \times v \neq 0$  — el argumento garantiza *algún* menor no nulo, no el primero.
9. (**Lagrange, guiado.**) Desarrolla  $\|u \times v\|^2$  y  $\|u\|^2\|v\|^2 - (u \cdot v)^2$  y comprueba que ambos valen  $\sum_{i < j} (u_i v_j - u_j v_i)^2$ .

10. **(Síntesis del módulo.)** Para  $r : (1, 0, 0) + t(1, 1, 0)$  y  $s : (0, 1, 1) + t(1, -1, 1)$ : decide su posición (S2), y si son cruzadas calcula su distancia (5.4.9); si no, la distancia que corresponda (S3).
11. **★★ (La fórmula del producto vectorial, deducida — no dada.)**  
Busca los  $w = (w_1, w_2, w_3)$  perpendiculares a la vez a  $u$  y a  $v$ , con  $u, v$  independientes.
  - (a) Escribe las dos condiciones  $\langle w, u \rangle = 0$ ,  $\langle w, v \rangle = 0$  como un **sistema lineal homogéneo** de 2 ecuaciones y 3 incógnitas, con matriz  $\begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix}$ .
  - (b) Comprueba que su rango es 2 (aquí se usa que  $u, v$  son independientes) y deduce, por Rouché–Frobenius, que sus soluciones forman un subespacio de dimensión  $3 - 2 = 1$ : **una recta**. Es decir, la perpendicularidad  **fija la dirección**  y no más.
  - (c) Comprueba que  $u \times v$  resuelve el sistema, y concluye que **toda** solución es múltiplo suyo.
  - (d) Lo que queda por fijar es el tamaño y el sentido: añade la ecuación  $\|w\| = \|u\| \|v\| \sin \theta$  (el área del paralelogramo) y observa que deja **exactamente dos** candidatos, opuestos entre sí; el que elige la orientación —regla del tornillo— es  $u \times v$ . (*Moraleja: la fórmula de la Definición 5.4.1 no es un capricho. Es la única salida de exigir perpendicularidad, área y orientación.*)

## Ampliación y referencias

**Ampliación (¿por qué solo en  $\mathbb{R}^3$ ?).** Un producto bilineal anti-simétrico que devuelva un *vector del mismo espacio* perpendicular a los factores y con la norma del área solo existe en dimensión 3 (y, sorprendentemente, en dimensión 7, vía los octoniones). En dimensión general, el objeto natural no es un vector sino el determinante/las formas alternadas — el producto vectorial es un accidente feliz de  $\mathbb{R}^3$ . Referencia introductoria: Stillwell, *Naive Lie Theory*, cap. 1, o el survey clásico de Massey, *Cross products of vectors in higher dimensional Euclidean spaces*.

### Ampliación (isometrías — el material adicional del módulo).

Las **isometrías** son las transformaciones que conservan distancias: traslaciones, giros, reflexiones y sus composiciones. Las lineales tienen matrices con columnas ortonormales, y su determinante es  $\pm 1$ :  $+1$  conserva la orientación (giros),  $-1$  la invierte (reflexiones) — el broche con la Sesión 6 de Álgebra Lineal. Véase Audin, *Geometry*, cap. II–III, o de Burgos.

**Referencias.** Producto vectorial y mixto: Hernández, *Álgebra y geometría*; de Burgos. Volúmenes y determinantes: Strang, §5.3; apuntes de Álgebra Lineal, Sesión 6. Distancia entre rectas cruzadas: de Burgos.